

学校代码: 10225

学 号: S10237

学 位 论 文

62" 热磨机主轴及密封系统的设计

秦启文

指导教师姓名: 姜新波 副教授 东北林业大学
陈 晖 副教授 东北林业大学
申请学位级别: 硕 士 学 科 专 业: 机械工程
论文提交日期: 2010 年 04 月 论文答辩日期: 2010 年 06 月
授予学位单位: 东北林业大学 授予学位日期:

答辩委员会主席: 黄晓山

论文评阅人:

东北林业大学

学校代码: 10225

学 号: S10237

学 位 论 文

62" 热磨机主轴及密封系统的设计

秦启文

指导教师姓名: 姜新波 副教授 东北林业大学
陈 晖 副教授 东北林业大学
申请学位级别: 硕 士 学 科 专 业: 机械工程
论文提交日期: 2010 年 04 月 论文答辩日期: 2010 年 06 月
授予学位单位: 东北林业大学 授予学位日期:

答辩委员会主席: 黄晓山

论 文 评 阅 人:

东北林业大学

University Code: 10225

Register Code : S10237

Dissertation for the Degree of Master

THE DESIGN OF MAIN SPINDLE AND SEALING STRUCTURE OF 62 INCH DEFIBRATOR

Candidate:	Qin Qiwen
Supervisor:	Associate Prof. Jiang Xinbo
Associate Supervisor:	Associate Prof. Chen Hui
Academic Degree Applied for:	Master
Speciality:	Mechanical Engineering
Date of Oral Examination:	June, 2010
University:	Northeast Forestry University

摘要

随着我国中密度纤维板（MDF）与造纸行业的发展，市场对热磨纤维的需求量越来越大，对其质量的要求也越来越高，这要求纤维分离设备能够分离出高质量的纤维。而热磨机是最关键的纤维分离设备，因此，热磨机的性能对中国 MDF 行业显得越来越重要。

目前，国际先进热磨机已实现计算机远程控制和全程自动化，国产热磨机还处于落后阶段，国产大尺寸热磨机对其各零部件如密封装置、微调装置及主轴等的要求日益提高，传统热磨机的主轴系统已经无法满足热磨机迅速发展的需要。因此，开发适合国产热磨机的主轴系统和密封装置及整机结构，已成为我国 MDF 行业的当务之急。

根据热磨法工艺流程和高性能热磨机对主轴、密封装置、轴承及微调装置的要求，本文主要对主轴结构和密封装置进行设计。本文对主轴轴系部件（包括密封装置、微调装置、静压止推轴承、滚动轴承等）进行方案设计，采取不同的设计方案对主轴结构形式进行分析。滚动轴承的形式分为两种情况：一是传统滚动轴承，二是本文所设计的四列圆柱滚子轴承和静压轴承组合的组合式轴承；静压轴承的位置布置形式也分为两种情况：一是在主轴悬臂端位置，二是在主轴中间位置。利用 ANSYS 软件对各种形式的主轴结构进行静力分析，得到主轴的位移云图和应力云图，通过比较分析其数据，设计出主轴最佳结构。

本文对热磨机密封技术进行分析，找出传统热磨机密封技术的不足之处，设计适合热磨机工作环境的新组合式径向浮环机械密封结构。首先，对浮环密封结构进行受力分析和结构参数设计，接着，本文对螺旋密封进行参数设计计算和结构改进，最终设计出组合式密封结构。该密封结构把浮环密封和螺旋密封合理地结合在一起，密封效果好。

对大型尺寸热磨机的主轴和密封装置等进行研究与开发，有利于对国外先进热磨机核心技术的吸收消化，以提高对热磨机主轴核心技术的认识，并实现逐步改善国产热磨机的综合性能。该研究对热磨机的发展，具有一定的指导意义，对提高国产热磨机的水平起到重要作用。

关键词 纤维分离；热磨机；主轴；密封

Abstract

With the development of industries in China's Medium Density Fiberboard (MDF) and Papermaking fields, the demand for MDF market is increasing largely and for its quality is increasing highly, which requires that fiber separation equipment can isolate out high-quality fiber. Defibrator is one of the most important fiber separation equipment, thus the significance for high-performance of defibrators shows growing outstanding in Chinese MDF industry.

At present, the technology of computer remote control and full automation has been achieved by advanced overseas defibrators, while domestic defibrators have still been in the backward phase. The demand for components of defibrators, such as sealing device, fine-tuning device and spindle, is growing highly, and the spindle system of traditional defibrators is unable to meet the need of the rapid development of defibrators. Therefore, it is the most urgent thing of China's MDF industry to research the components such as spindle system and sealing devices suited for domestic defibrators.

The Spindle structure and sealing device were designed in the article, based on thermo process method and demands for spindle, sealing device, bearing and fine-tuning device of high-performance thermal mill. The spindle parts (including sealing, fine-tuning device, static thrust bearings, roller bearings, etc.) were designed with multi-schemes in the paper, which were all analyzed. There are two types of roller bearing: one is conventional roller bearing, the other is bearings combined by four-row cylindrical roller bearings and hydrostatic bearings designed in this paper; also there are two types of location layout for static pressure bearing: the one is the position at the cantilever end of spindle, the other is the middle axis. The spindle system was analyzed statically in all ways by ANSYS software, acquiring nephograms of displacement and stress and best structure of spindle by comparison and analysis for those data.

In the article, the sealing technology of defibrators was analyzed, and the inadequacies of sealing technology for traditional defibrators was found out, after that a new type of combined radial floating mechanical seal for working environment of defibrators was designed. Firstly, radial floating sealing structure was analyzed by loads and was designed by structural parameters, then screw sealing was calculated in parameters design and the structure of that was improved, and finally it has been designed the combined sealing structure. The sealing structure integrating floating sealing and screw sealing reasonably, have got the better result.

The research and study on spindle and sealing devices of defibrators with large size are benefit for assimilating the core technology of the overseas advanced defibrators, in order to enhance the understanding of core technology for spindle system of defibrators, and achieve gradual improvement of overall performance of domestic defibrators.

X-

The study have showed the guiding significance for the development of defibrators, and played an important role to improve the domestic defibrators.

Keywords Defibrillation; Defibrillator; Spindle; Sealing

目录

摘要.....	I
Abstract	II
1 绪论.....	1
1.1 引言.....	1
1.2 国内外热磨机的发展现状.....	1
1.2.1 国外热磨机发展现状.....	1
1.2.2 国内热磨机主要使用及发展现状	2
1.3 62” 热磨机的现状概述.....	4
1.3.1 国外 62” 热磨机的现状.....	4
1.3.2 我国 62” 热磨机的工业化前景	5
1.4 本课题研究的主要内容及意义	6
2 热磨法纤维分离理论及传统热磨设备.....	8
2.1 热磨纤维的形态.....	8
2.2 热磨法的工艺要求.....	9
2.3 热磨工艺流程	10
2.4 有限元方法介绍.....	11
2.4.1 单元位移模式	11
2.4.2 主轴有限元分析方程.....	12
2.5 热磨机总体介绍.....	14
2.6 传统热磨机主机结构.....	15
2.7 本章小结	17
3 62” 热磨机主轴及相关结构的设计.....	18
3.1 主轴结构形式的确定.....	18
3.2 主轴的结构设计及计算	19
3.3 前轴承组的设计.....	21
3.3.1 传统轴承形式	21
3.3.2 组合式轴承形式的设计.....	21
3.3.3 组合式轴承的优点	22
3.4 后轴承组的设计.....	22
3.5 静压轴向止推轴承的设计	23
3.6 微调装置的设计.....	24
3.6.1 微调装置的方案设计.....	24
3.6.2 微调装置的设计计算.....	25
3.7 液压缸的设计	26

3.7.1 负载分析.....	27
3.7.2 液压缸各阶段负载.....	27
3.7.3 液压缸主要参数.....	28
3.8 密封装置的方案设计.....	28
3.9 热磨机箱体设计.....	29
3.10 本章小结.....	30
4 主轴轴系的设计与强度分析.....	31
4.1 引言.....	31
4.2 主轴轴承形式的设计.....	31
4.2.1 轴承的选型设计.....	31
4.2.2 静压止推轴承的方案设计.....	32
4.3 主轴分析设计及零部件选型设计对主轴的影响.....	33
4.3.1 ANSYS 分析软件介绍.....	33
4.3.2 ANSYS 静力分析.....	34
4.4 本章小结.....	43
5 热磨机主轴密封装置的设计.....	45
5.1 引言.....	45
5.2 热磨机现有密封技术.....	45
5.2.1 盘根密封的特点.....	45
5.2.2 机械密封的特点.....	46
5.3 组合式径向浮环机械密封结构的设计.....	46
5.3.1 浮环密封的设计.....	48
5.3.2 螺旋密封的设计.....	49
5.4 组合式径向浮环机械密封结构的特征及注意事项.....	50
5.4.1 组合式径向浮环机械密封结构的特征.....	50
5.4.2 组合式径向浮环机械密封结构的注意事项.....	51
5.4.3 组合式径向浮环机械密封结构解决的问题.....	51
5.5 本章小结.....	52
6 热磨机主轴机构的运动仿真.....	53
6.1 SolidWorks 软件功能简介.....	53
6.2 机床运动仿真分析.....	53
6.2.1 运动仿真的过程.....	53
6.2.2 运动仿真的实现.....	54
6.3 本章小结.....	57
结论.....	58
参考文献.....	59

附录	62
攻读学位期间发表的学术论文	63
致谢	64

R

1 绪论

1.1 引言

纤维板工业的产生与发展始于二十世纪初。湿法硬质纤维板首先于 1926 年进入了工业化,随之,又逐步形成了湿法、半干法、干法三种生产纤维方法,很快形成了一种新的人造板类型。1961 年,美国人在干法硬质纤维板生产工艺的基础上发明了中密度纤维板(其英文名为 Medium Density Fiberboard,缩写 MDF)。1964 年,全世界第一条 MDF 生产线在美国开机生产。

我国 MDF 的开发虽比国外要晚,但随着我国国内 MDF 生产线的大量涌出,带动了我国中密度纤维板生产产业的迅速发展。到 2000 年末,我国中密度纤维板生产线共达到 230 条,总设计生产能力达到 638 万 m^3 ,成为全球中密度纤维板生产第一大国。2004 年至 2006 年来,我国 MDF 生产能力每年平均增长 217 万 m^3 ,新增生产线 49 条^[1]。2008 年,我国中密度纤维板生产线已达 666 条,总设计生产能力达到 3045 万 m^3 ,生产能力年均增长 22%,远远高于同期国民经济的增长速度^[2]。

1.2 国内外热磨机的发展现状

中密度纤维板是 20 世纪人造板领域的重大发明之一,其优异的性能是其它人造板不可替代的,在本世纪上叶,仍将保持迅猛发展。

我国现已成为纤维板生产第一大国。随着我国对热磨机人力物力投入的增加,热磨机生产厂家日益增多,国内热磨机技术也日趋成熟,国产中密度纤维板生产线的规模逐渐扩大,到 2000 年末,国产中密度纤维板的生产线数量为进口生产线的 5 倍左右,但是其中相当一部分国产生产线是以进口热磨机为配套组成,这说明国产热磨机与进口热磨机之间仍存在差距,特别是在主轴密封结构及电气控制系统方面还存在较大差距。

1.2.1 国外热磨机发展现状

二十世纪六十年代,美国在干法纤维板生产工艺的基础上发明了中密度纤维板,全世界第一条中密度纤维板生产线于 1964 年在美国开机生产。中密度纤维板是一种由木质或非木质纤维与树脂或其他合适的粘接剂,在高压和高温下粘接而成的板制品。

MDF 问世以后,发展迅速,以每年百分之十几的速度增长,对其他人造板行业带来了很大的冲击。到 2000 年,世界中密度纤维板生产能力超过 2100 万 m^3 ,消费量占人造板总量的 14%。随着中密度纤维板的诞生,进入二十一世纪,纤维板工业得到迅速的发展,纤维分离设备随之发展迅猛,并要求高效率的纤维分离设备分离出高质量的纤维。由于热磨机分离出的纤维粗细均匀,质量好,使其成为分离纤维的首选设备。它是在高温高压的条件下,将木片等植物原料分离成纤维的一种连续式分离设备。这种设备能够处理多种原料。加工出的纤维结构完整,损伤少,纤维得率高,能连续生产,占地面积小,产量高于打浆机,能够满足

连续自动化生产的要求。热磨机作为纤维板生产线上最关键的设备之一,在纤维板生产中占有主导地位。所以,热磨机获得最为广泛的应用。我国纤维板生产中已普遍采用热磨机进行纤维的分离^[3~5]。

1931年,瑞典顺智公司的 Asplund 博士将制造面粉用的盘磨机引进到纤维板行业,发明了热磨机,它采用热磨机械法分离纤维,并成功地制成了纤维板。20 世纪七十年代以后,热磨机在北美和斯堪的那维亚一些国家得到重视,首先在造纸行业得到迅速发展。随后,欧美的一些国家加大了对热磨机的投入,热磨机的磨片、主轴结构和控制系统都得到迅速的发展。热磨机从部件到总机逐渐发生了很多变化:整机从小型化到大型化,控制系统从低精度到高精度,微调机构从手动方式靠经验调节到通过液压控制 PLC 精度调节,采用新型密封结构,精确控制和电子显示仪器等。目前,热磨机行业世界上处于先进水平的,有瑞典的顺智公司、德国的帕尔曼公司和日本、芬兰等公司比较先进,其中以瑞典顺智公司的产品应用最为广泛,约占全世界产品的 60%^[6]。

美卓公司在纤维生产上处于世界领先地位,热磨机(Defibrator)一词又是美卓公司的公司名,早在 1992 年,美卓公司就开发了 M 系列热磨机,此型号热磨机目前我国仍得到广泛应用,其软木纤维生产能力约为 5~40t/h。M 系列热磨机有 M42~M66 的五种型号,这一系列的热磨机以结构紧凑、动力大、操作简单、使用经济和全自动控制等为特征,已经成为业界高品质和高可靠性的标准。近期,美卓在 M 系列热磨机的基础上新推出了 P 系列的热磨机,与 M 系列相比,其外形大概一致,但内部结构已经有 100 多处改进,其使用寿命提高了三倍左右。

德国帕尔曼(Pallmann)公司是世界最著名的木材削片设备制造商。帕尔曼公司生产的 PR32~60 系列热磨机,主电机功率为 240~8000KW,生产能力为 0.9~32 t/h。其磨盘间隙可通过电子仪器连续显示,精度可达 0.01mm。

奥地利(Andritz)公司是全球最大的热磨机供应商之一,该公司新推出的产品是侧开门式热磨机,磨实体端盖可侧向打开,磨片的更换和维修更方便。该公司生产的 ABS68/70-1 CP 型热磨机,磨盘直径为 70 英寸、主电机功率为 11,000KW,最大生产能力 40t/h,是目前世界上在线运行的最大热磨机^[7]。

目前,国际大型热磨机都已经集机、电、液、气为一体,各种传感器并用,以保证热磨机系统各部件安全、有序的运行。

1.2.2 国内热磨机主要使用及发展现状

20 世纪八十年代,我国中密度纤维板首先在湖南株洲实现工业化开始,福建从美国引进第一套纤维板生产线,接着,北京、天津、上海和黑龙江分别引进了国外 MDF 生产线。由于中密度纤维板产品质量优良,该行业在中国发展特别迅速,使中国很快成为全球中密度纤维板生产第一大国,热磨机也随着中密度板的迅速发展而发展起来,国内最早的热磨机是仿造国外的进口热磨机。随着中国工业的发展,我国自行设计制造的热磨机也已日益成熟,并得到迅速发展。

目前国内生产的热磨机多为 48 英寸以下的热磨机,生产线上使用的以 42 英寸的热磨机为主,其绝干纤维产量为 200~270T/d,与国外热磨机绝干纤维产量 700 T/d 相比,还有很大差距。

国内热磨机的主要生产商有:上海人造板机器厂有限公司、苏福马股份有限公司、吉林造纸厂机械分厂、四川东华机械厂等。它们提供的热磨机以 36 英寸、42 英寸和 48 英寸为主,生产能力可满足 3~10 万 m^3 MDF 生产线使用,但纤维的磨出质量与国外热磨机相比,还相差很远^[8]。

国产热磨机的发展可以分为以下几个主要阶段^[9]:

(1) 应用了机械密封的主轴结构

1996 年,由中国福马林业机械集团有限公司作为承担单位,北京林机所、镇江林业机械厂参与,三个单位共同承接了国家“九五”重点科技(攻关)项目:子专题项目号:96-011-03-06-03《新型热磨机的研制》,型号为 BW1111,磨盘直径为 42 英寸。该热磨机接近国际先进热磨机的发展水平和技术特征,采用了机械液压、水蒸汽电控、气动、料位射线检测等先进监测控制系统。其中,具有机械密封的主轴密封结构,跟国际先进热磨机密封相接轨。该子专题于 2000 年 8 月 29 日通过了国家林业局科技司组织的验收。

(2) 应用了带式螺旋进料系统

随着中密度板企业对纤维质量要求的提高,对中纤板品质追求的增加,促使国内热磨机制造商进一步加大对磨机的研究,2002 年国产具有带式螺旋进料系统的热磨机样机诞生,2005 年初,经进一步研究、改进及完善,具有机械密封结构的主轴系统和带式螺旋进料系统、符合新型热磨机标志的国产第二代新型热磨机成功地应用于福建建瓯福人木业有限公司,并通过江苏省科技厅组织的新产品鉴定。

(3) 实现了计算机远程操控

2007 年以前,国内 48 英寸及其以上大规格的磨机主机几乎全部依赖进口。随着国内人造板行业的蓬勃发展,国产 MDF 生产线规模的扩大,品质要求的提高,企业对操作自动化水平和科学管理的追求,特别是年产 12~15 万 m^3 产能的 MDF 生产线迫切需求配套 4 英寸以上规格的新型热磨机,对热磨机的操作要求完全自动化、集中控制,对磨机运行要求进行数据收集、记录,以便进行成本计算和分析、评价。

2008 年 2 月镇江中福马机械有限公司适应市场需求,研发出的完全符合新型热磨机标志的第三代 48 英寸新型热磨机在安徽太和东盾木业一次性安装、调试、成功运行。从 1996 年到 2009 年,已有 100 多台各种规格的国产新型热磨机投入运行,其中有 2 台 48 英寸热磨机在年产 12 万 m^3 生产线上可靠运行。

国产热磨机已经具有国际先进热磨机的技术特征,比如,含有带式螺旋的进料结构,具有自主知识产权的主轴轴承结构的机械、液压、水、气动、蒸汽压力自动调节系统、机械密封、料位射线检测、触点式振动传感器磨片保护等多种传感器控制单元、可靠的连锁保护系统,通过采用磨盘机械进给和调控实现计算机远程操控、参数设置、调整、故障报警、数据记录、等先进系统。

已经高速发展的国产新型热磨机虽然取得了明显的进步,在降低能耗方面做的比较符合中国国情,在全方位服务方面具有更强的优势,但在产品的规格和自动控制技术水平方面跟国外先进热磨机还有一定差距。这迫切要求我国制造商在大型化、先进性、可靠性、计算机远程自动化控制方面,加大对大型热磨机的研发力度。开发并投产 48 英寸规格以上热磨机是热磨机产业崛起的关键环节,又是我国中密度纤维板行业发展的必经之路,研究开发大型化国产热磨机意义重大。

1.3 62" 热磨机的现状概述

1.3.1 国外 62" 热磨机的现状

大型化是国际热磨机和国产热磨机的一个主要区别。2007 年以前,国内 48 英寸以上规格的在线热磨机几乎全部依靠进口;特别是年产 12~15 万 m^3 产能的生产线迫切需求 48 英寸以上的大型热磨机来实现纤维分离。而国外大型热磨机从生产能力和技术水平上都已经发展到相对较高的水平。

1.3.1.1 国际热磨机的生产能力

21 世纪,代表国际热磨机先进水平和领先规模产能设备的几家跨国集团,分别是美卓公司、安德里茨、帕尔曼。它们各家公司的热磨机均已大型化,高产量。欲提高热磨机的纤维产量,有两种方法可以实现:一种是增大磨盘直径,另一种是提高磨盘转速。帕尔曼公司生产的 PR 系列热磨机,最大磨盘尺寸为 60 英寸,主电机功率为 8000KW,生产能力为 32 t/h。奥地利公司新推出的产品 ABS68/70-1 CP 型热磨机,磨盘直径为 70 英寸、主电机功率为 11.000KW,最大生产能力 40t/h。其转速均已在 1500r/min 以上。这些国际大型热磨机共同的特点是规格大、功率大、产量高。

1.3.1.2 国际热磨机的技术水平

在热磨机技术水平方面,这几家国际跨国公司注重技术更新和产品改造,其热磨机技术处于世界领先水平。在电气控制方面,他们采用先进的自动化控制系统,并带有连锁保护系统,可靠性强,避免由于某个环节出现故障,造成极大的损失。国际先进热磨机的自动化程度高,还表现在实现全程自动化控制上,先进的热磨机控制系统都配备了液晶屏幕显示和监控、磨盘间隙控制、木片在蒸煮罐的预留时间控制以及预热蒸煮器的自动补偿等先进系统,同时,还具有计算机远程操控、理想参数设置、参数调整、故障报警、故障处理以及水位油位控制系统。

热磨机轴承是支撑热磨机主轴的零件,轴承的性能好坏直接影响主轴的运转精度,主轴运转精度不佳,必然影响磨出纤维的质量,甚至直接致使磨片碰撞。所以,在热磨机各零件中,轴承的选择尤其关键。美卓公司设计的 P 系列热磨机,采用新型的坚固轴承(SKF)结构,使用寿命提高 3 倍,可防止由于进料引起的磨室压力尖峰导致前轴承损坏;德国帕尔曼(Pallmann)公司最新研制出的新型 MDF 热磨机系统是 PR62,该系统综合了世界各国热磨机的特点,最重要的创新是热磨机的主轴支撑装置,即轴的前、后部安装了重型辊子轴承,便于吸收径向力,而轴的中部有特别设计的液力支撑装置,用于吸收热磨过程中的轴向力。

整个装置可长期保持良好的润滑状态,从而可达到平稳无摩擦的运行状态。

热磨机前端轴承处主轴的密封是影响热磨机效率和轴承寿命的关键,在我国还在使用盘根填料密封的时候,国际大型热磨机公司早已采用机械密封的密封结构。使用机械密封,不但使主轴结构紧凑,而且节能环保,主轴功率消耗较少,在延长密封件的使用寿命的同时,节约了资源,创造了良好的卫生环境。

顺智公司的 M 系列热磨机采用了新的蒸汽控制系统,使热磨机处于正压差工作状态,这样,延长了纤维磨削时间,纤维分离质量好,正压差还有效防止了压力高峰可能引起的悬臂轴转动圆盘端变形,保持磨盘的平行度。主机轴承润滑系统还具有断电保护功能,使用双控制系统,在发生突然断电的情况下,主轴系统因惯性,将会继续运转一定时间,但是此时的润滑系统由于断电将会停止供油润滑,极易造成破坏。双润滑保护系统可在一个润滑系统断电的情况下,另一个润滑系统由专门的驱动电机驱动,保持主轴系统的润滑,起到保护作用。

热磨机增设热能回收系统,是新型热磨机的一个典型特点,一部分的热能是来自于预热蒸煮罐的新鲜饱和蒸汽,另一部分是来自于主电机消耗的功率,据统计的数据表示,热磨机主电机消耗的功率的 90% 以上会转化为热量,这些热量使冷凝水和水蒸气又转变为高压蒸汽。

在热磨机方面,对我国人造板行业影响较大的三家国际知名热磨机制造企业是: METSO 公司、ANDRITZ 公司和 PALLMANN 公司,他们生产的热磨机具有如下共同特点^[10]:

- (1) 功率大、产量高;
- (2) 可靠性好;
- (3) 采用机械密封的密封结构;
- (4) 采用先进的轴承组合结构;
- (5) 磨机主机结构先进、紧凑、精度高;
- (6) 具有带式螺旋的进料结构;
- (7) 采用触点式磨片保护系统;
- (8) 采用蒸汽压力的自动调节和稳定系统;
- (9) 先进的自动化控制系统和可靠的连锁保护系统;
- (10) 具有计算机远程操作、参数设置、调整、数据记录、故障报警、智能化故障处理功能。

1.3.2 我国 62" 热磨机的工业化前景

1.3.2.1 我国热磨机的规模发展

1966 年第一条中密度纤维板 (MDF) 生产线创建于美国纽约。20 世纪 80 年代, MDF 产业首先在发达国家迅速发展, 20 世纪 80 年代, MDF 开始在中国发展, 20 世纪 90 年代后期, 进入了飞速发展阶段。截止到 2008 年底, 我国 MDF 生产能力达 3004.6 万 m^3 , 全国 MDF 生产线达 660 多条^[11]。预计 2009 年底, 我国 MDF 总设计生产能力将近 3209 万 m^3 , 其中国产生产线平均规模为 4.88 万 m^3 , 占总数的 87.82%, 生产能力占 73.32%, 平均规模为总规模的 83.61%。跟 2000 年相比, 年均增长为 22%^[12]。我国的 MDF 设备制造商中, 规模较大的

有 7 家,他们是上海人造板机器厂有限公司、上海捷成白鹤人造板机械有限公司、(中国福马)苏州苏福马/镇江中福马机械有限公司、四川东华机械集团有限公司、西北人造板机器厂、敦化市亚联机械制造有限公司、昆明人造板机器厂。这 7 家企业共向市场提供 MDF 生产线设备 469 条,生产能力为 2040.1 万 m^3 ,平均规模为 4.35 万 m^3 ,生产能力为 2040.1 万 m^3 ,生产线数量占国产生产线设备的 81.28%,生产能力占 86.71%。

随着我国人造板设备制造商不断引进和吸收国外技术,近 10 年我国 MDF 的发展十分迅速。MDF 设备技术从完全引进国外设备,到国外设备的技术改造,再经历了我国自主设计开发的几个阶段,于此同时,热磨机作为 MDF 生产线的主要设备之一,也经历由小型到中大型设备的变化,经历了 36 英寸、38 英寸、42 英寸、44 英寸、48 英寸、50 英寸不同机型、规格的几个相应的发展阶段,技术水平也有了突飞猛进的发展。

我国热磨机的大型化,为我国 MDF 生产线的发展提供了关键支撑。我国上海人造板机器厂生产的最新研制的 50 英寸热磨机可以满足 8 万 m^3/a 产量以上的生产线应用,而国产 48 英寸热磨机,只能配备在 5 万 m^3/a 的 MDF 生产线上。

1.3.2.2 我国热磨机产业未来预测

展望未来,我国社会经济的高速发展,将进一步带动家具行业发展,对人造板的需求将会日益增加,特别是中密度纤维板,这必然会给国产人造板设备带来发展机遇,预示着我国 MDF 产业的崛起。

随着我国 MDF 产业的发展,我国成为人造板生产的第一大国,国产 MDF 生产线设备(主要是热磨机和热压机)发展迅猛,我国不再是以以前的小规模生产方式,目前的生产能力、产品的质量稳定性和总体技术水平有了显著提高。我国对于 60 英寸以上热磨机的研制,将会标志着我国热磨机的真正崛起,将会符合产能为 24 万 m^3/a 的 MDF 生产线的要求。我国的 660 多条生产线全部投入使用之后,将会使我国 MDF 产业发生历史性突破。

1.4 本课题研究的主要内容及意义

按照热磨机的大型化高效率发展要求,我国对热磨机的制造精度不高和对热磨机关键技术掌握不足,热磨机的主轴系统各零部件(包括机械密封结构、微调机构、主轴结构、轴承等)都是影响热磨机性能的关键因素,而它们的制造精度和结构设计以及工作寿命都比较落后,与国际先进水平相比存在很大差距。本课题与上海捷成白鹤木工机械有限公司合作,为上海捷成白鹤公司提供国家“十一五”支撑项目的相关技术材料和成果。因此,本课题主要研究主轴系统结构的设计。本文研究的主要内容包括以下两个方面:热磨机主轴的结构设计,包括零部件的设计选型,主轴的设计等内容。

(1) 本论文将对 62" 热磨机主轴关键部件进行研究,包括主轴结构形式、主轴及前后端径向轴承、动静压轴向止推轴承、微调装置、液压缸、箱体等,并对其进行结构改造和 design 研究,以确定热磨机主轴各部件的合理设计方案和尺寸参数。

(2) 本论文将利用 ANSYS 软件,针对 62" 热磨机主轴零部件不同类型的设计方案,分别对不同类型的主轴结构形式进行静力分析,从而得出相应位移云图和应力云图,分析位

移云图和应力云图参数,比较各种方案的参数之间的区别,从而找到最佳方案,实现对主轴校核和最佳方案设计。

(3) 根据热磨机密封环境,论文将分析盘根密封的缺陷,进而介绍机械密封的优缺点,分析浮环密封原理并进行浮环密封的结构参数设计和受力分析,对螺旋密封进行数学描述和结构参数设计,设计出新型机械密封系统——组合式径向浮环机械密封结构。

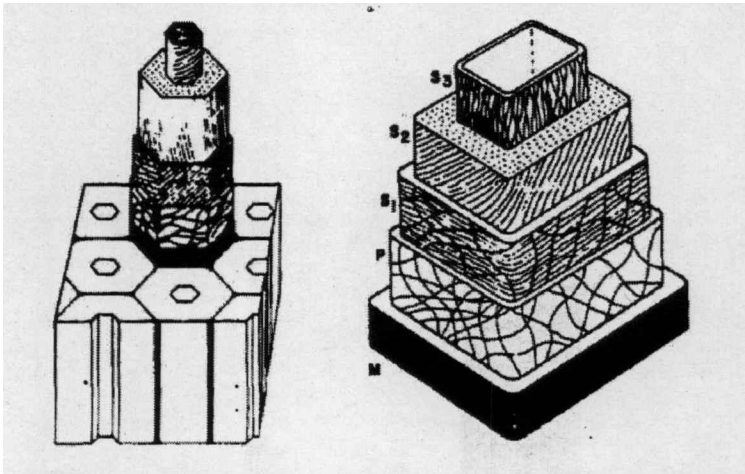
本课题的研究内容是研究新型年产 25 万 m^3 MDF 生产线使用的大功率 62 英寸热磨机的主机结构设计方案。利用现代设计方法解决大功率热磨机设计的相关技术问题,解决大功率 62 英寸热磨机中轴承、密封、间隙调整、冷却、检测、数控系统等问题,解决引进技术的消化吸收问题。为制造年产 25 万 m^3 MDF 生产线使用的大功率 62 英寸热磨机制订可行的方案,实现设计的标准化,将国外大功率热磨机的核心技术都应用在我们的设计过程中,实现改变我国国产热磨机的生产现状,推进我国 MDF 产业的发展进程。

2 热磨法纤维分离理论及传统热磨设备

2.1 热磨纤维的形态

木质纤维是木材中的主要物质，在造纸和人造板的加工中，纤维的分离是生产中的主要工序。纤维形态对中密度纤维板影响甚大，纤维完整、细长比大、柔韧和交织性好，板材质量就高。

一般工业用木材原料中，针叶材的组织结构比较简单，其中 95% 以上为管胞。然而阔叶材的纤维管饱和韧性木纤维共占 43%~70%，这是阔叶材纤维的可利用有效成分。从木材横切面观察，纤维结构主要部分可以看到三个不同区域，即胞间层 M、初生壁 P 和次生壁 S，如图 2-1 中纤维细胞的组织结构中的 M、P、S 三部分。其中次生壁 S 又可分为三个折射率不同层次，即 S₁、S₂ 和 S₃，每个层次又是由许多螺旋丝所组成，L 为细胞腔。



纤维束结构

单纤维细胞结构

M. 细胞间层 P. 一次膜 S₁. 二次膜外层

S₂. 二次膜中层 S₃. 二次膜内层 L. 细胞内腔

图 2-1 木材纤维的构造

热磨法是利用木材中胞间层含有占整个纤维细胞 75% 的木质素这个特点，原料的削片先经预热使其木质素软化，再进行研磨分离。所以热磨法制得的纤维不仅较完整，而且得率也较高，如图 2-2 中（1）为针叶材热磨纤维、（2）为阔叶材热磨纤维、（3）为草类植物热磨纤维。

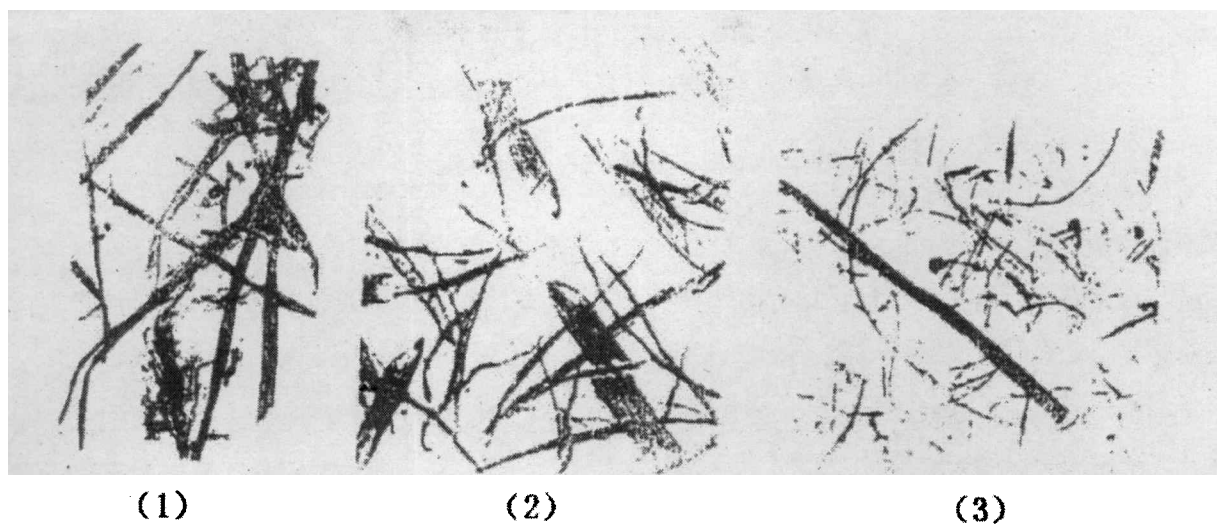


图 2-2 热磨纤维形态

2.2 热磨法的工艺要求

纤维分离的速度一般取决于两个基本要素：

(1) 原料受力变形后的弹性恢复速度，即外力解除后原料恢复到原来状态所需要的时间；

(2) 对原料的相邻两次作用力的时间间隔。

热磨机一般采用对纤维施加较小压力和剪力使其产生弹性变形，并在其未完全恢复以前，使纤维再一次承受外力，如此往复受力，直至使纤维产生“疲劳”才最终分离。如果纤维变形后复原速度很快，或者纤维连续两次受力时间间隔较长，那么原料变形之后，在下一次收到作用力之前，又恢复到原来的状态，原料就不易在受反复交替力作用下，迅速达到“疲劳”程度，使之分离。如果纤维分离时间太长，能量消耗就会很多。反之，如果原料产生变形后的复原速度较慢，或者对纤维的相邻两次作用力的时间间隔较短，则原料可能在变形未完全或者大部分恢复之前就受到下一次外力作用，原料易在连续受力条件下很快达到“疲劳”程度，纤维迅速从木片上被剥离下来，磨浆时间短，能量消耗少。

影响分离纤维质量的因素较多，尤其是热磨法分离纤维过程是融合机械、物理和化学等复杂的工艺过程。为此，适当的选择好的生产工艺相关的参数和技术条件，是确保生产出优质纤维的先决条件。

(1) 对原料削片及质量要求

一般选择单一材种的原料。多种材种混合时，必须保证是原料密度和纤维形态相近的材料，才可混合搭配。热磨前原料要求削片规格大小统一，不含金属杂物、石沙、丝绸等异物。原料应保持 30%~50% 的相对含水率，含水率过低不利于削片软化，纤维不易分离，磨不出理想的纤维，而且会引起热磨时过负荷的现象。削片经水洗，可清除削片中夹杂的泥沙和金属等杂物，提高含水率，对提高纤维质量非常有利。

(2) 要求进料均匀

要求进料速度均匀，切不可忽多忽少。在满足热磨工艺要求的前提下，单位时间内应连

续供应定量的削片。进料过多会出现堵塞或分离的纤维太粗大。进料量太少，不但影响热磨机生产效率，对保持均一得纤维质量也不利，并且会造成热磨机进料螺旋出现反喷的现象。

(3) 削片的预热处理

预热处理对削片纤维的分离非常重要，预热饱和蒸汽压力控制在 0.8MPa 左右为宜，饱和蒸汽压力的大小和预热时间长短与所分离纤维得率、纤维形态、纤维的 PH 值，以及热磨机的能量消耗和纤维板产品质量均有密切关系。图 2-4 是蒸煮预热压力与纤维热水浸出物的关系。预热处理时，当蒸汽压力过低，不仅影响热磨机的生产效率和增加动力消耗，并且由

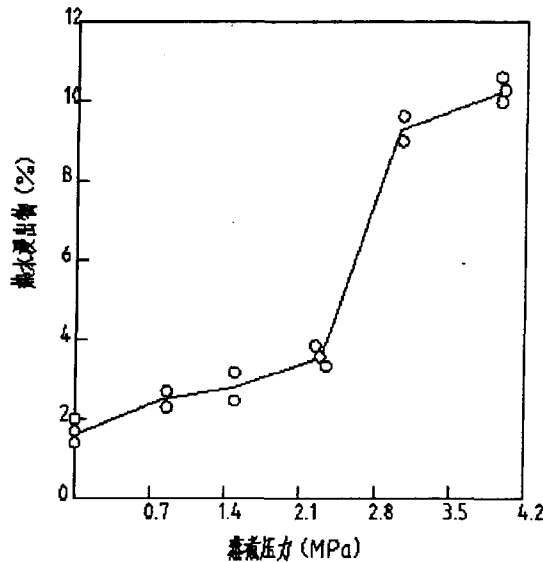


图 2-4 蒸煮预热压力与纤维热水抽出物的关系

于分离纤维质量不佳而影响纤维板产品质量。但是，如果蒸汽压力过高，会大大降低纤维的得率，并且导致半纤维素大量分解为可溶物和有机酸，对机械设备很不利。总之，磨浆时削片的预热蒸煮工艺，应根据原料种类、设备的条件、动力消耗、纤维得率以及产品品种等因素综合考虑，制定出合理的削片磨浆预热处理工艺。

(4) 热磨机的研磨压力

热磨机在研磨过程中，磨盘研磨压力与原料削片的材种、含水率及蒸汽压力等有直接关系。所以研磨过程中控制研磨的压力，必须根据上述条件的变化随机调整。在一般条件下，研磨压力根据纤维滤水度或筛分值来调整，大致保持在 0.6~1.2MPa。研磨压力与液压压力成比例关系。

2.3 热磨工艺流程

根据以上介绍，热磨纤维分离方法采用加热机械法分离。在整个中密度纤维板生产线中，该工序在热磨工段完成。由于中密度纤维板的性能参数的好坏，很大程度上取决于纤维的品质，因而严格规范热磨工艺流程，对提高纤维分离质量，最终提高中密度纤维板质量有至关重要的作用。

在中密度纤维板生产线上，普遍使用的热磨工艺流程如图 2-5 所示。这是目前采用较多的工艺流程。



图 2-5 热磨工艺流程图

木片的预处理参数在中密度纤维板生产中对成品纤维板的质量有着重要的影响。木片的预处理参数主要包括木片含水率和木片蒸煮温度与时间。

(1) 木片含水率

木片在水洗后的含水率以 50% 为最佳。木片含水率过高或者过低都会对中密度纤维板的成品质量造成影响。含水率过高，长纤维易发生翘曲，从而造成施胶不均，最终导致成品板内部结构不均，影响成品纤维板的品质。含水率过低，会出现木片软化不透，纤维分离不易。导致了粗短、过细纤维增多从而降低了分离纤维的质量。

(2) 木片蒸煮温度与时间

在热磨工段中，蒸煮温度和时间对于纤维分离后纤维质量及纤维分离时的能耗有重大影响。蒸煮温度的提高，有利于提高木片的塑性。蒸煮温度由 135℃ 升至 175℃ 时，木片的塑性增加近 50%。温度在一定范围内的提高，有利于纤维之间的结合，成品纤维板的质量也相应提高。

蒸煮温度不高时，可相应的延长蒸煮的时间，但是蒸煮时间不宜过长，否则，纤维的强度被削弱，导致成品纤维板的质量下降。

2.4 有限元方法介绍

有限元是近似求解一般连续域问题的数值方法。它最先应用于结构的应力分析，很快就广泛应用于求解热传导、电磁场、流体力学等连续域问题。有限元法的基本思想是将连续的结构离散成有限个基本单元，并在每个基本单元中设定有限个节点，将连续体看作是只在节点处相连接的一组单元的集合体，同时选定场函数的节点值作为基本未知量，并在每一单元中假设一近似插值函数表示单元中场函数的分布规律，进而利用力学原理(例如变分原理或虚功原理)建立用以求解节点未知量的有限元方程，从而将一个连续域中的无限自由度问题化为离散域中的有限自由度的问题。在结构分析中，节点未知量可以取节点位移，也可以取节点力。当取节点位移作为基本未知量时，其求解方法称为位移法，若取节点力为基本未知量时则称为力法。位移法最为常用^[13]。

2.4.1 单元位移模式

对热磨机主轴的结构设计，主要是通过分析主轴各截面的位移量和载荷分布来实现。按照平截面假设，梁受载荷发生弯曲变形时，各截面的位移应包括截面中性轴处的挠度 f 及截面的转角 θ 两项，这两项就是节点处位移的两个分量。任一节点 i 处位移 δ_i 的两个分量为 f_i 及 θ_i ，用列阵表示为： $\{\delta_i\}=[f_i \quad \theta_i]^T$ ， $\{\delta_i\}$ 为节点位移。同样，节点 i 处载荷 Q_i 也可以用两

个分量横向力 Z_i 和弯曲力偶 M_i 表示为: $\{Q_i\} = [Z_i \quad M_i]^T$, $\{Q_i\}$ 为节点载荷。

每个单元的节点位移用 $\{\delta\}^e$ 表示, 那么含有两个点的单元的位移可表示为:

$$\{\delta\}^e = [f_i \quad \theta_i \quad f_j \quad \theta_j]^T \quad (2-1)$$

节点力用 $\{p\}^e$ 表示为:

$$\{p\}^e = [q_i \quad m_i \quad q_j \quad m_j] \quad (2-2)$$

e 单元两端的节点力 $\{p\}^e$ 与此单元的节点位移 $\{\delta\}^e$ 是有联系的, 在弹性范围内、小变形情况下, 两者间有线性关系, 用矩阵表示为:

$$\begin{Bmatrix} q_i \\ m_i \\ q_j \\ m_j \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} f_i \\ \theta_i \\ f_j \\ \theta_j \end{Bmatrix}$$

简记为 $\{p\}^e = [k]^e \{\delta\}^e$, 其中 $[k]^e$ 为 e 单元的刚度矩阵, 简称为单元刚阵。

$[N]$ 称为形状函数矩阵, 表示为:

$$[N] = [M][A]^{-1} \quad (2-3)$$

把公式 (4-3) 代入应变公式 $\{\varepsilon\} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial x} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u \\ v \end{Bmatrix}$ 里, 得到应变 $\{\varepsilon\}$ 为:

$$\{\varepsilon\} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial x} \end{bmatrix} [N] \{\delta\}^e = [B] \{\delta\}^e$$

应力 $\{\sigma\}^e = [S] \{\delta\}^e$, 其中 $[S]$ 为应力矩阵。

2.4.2 主轴有限元分析方程

由于热磨机主轴各阶梯非常小, 并且阶梯之间都通过圆角过渡, 可以把主轴看成等截面轴如图 3-6 所示, 该轴承受弯矩, 并传递转矩。

本数学模型中, 设计变量为轴直径 d 和轴承间距 l , 则

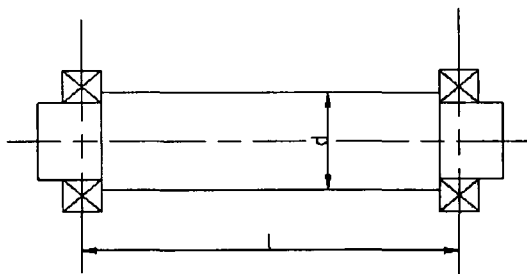


图 2-6 等截面轴示意图

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d \\ l \end{bmatrix}$$

目标函数依轴的质量算, 要求轴越细越好, 即质量越小越好, 则目标函数可表示为:

$$f(x) = \rho \frac{\pi d^2}{4} l = \rho \frac{\pi x_1^2 x_2}{4}$$

需要满足的约束条件为:

(1) 扭转强度约束条件

要使轴正常工作, 应该使工作扭转应力小于许用应力, 即

$$\tau = \frac{M_T}{W_T} \leq [\tau] \quad (2-4)$$

式中 M_T ——为轴所传递的最大转矩;

W_T ——为轴的抗扭截面模量, 对实心轴 $W_T = \pi d^3 / 16$;

$[\tau]$ ——为许用扭转应力。

故, 约束条件为 $g_1(x) = \frac{16M_T}{\pi x_1^3} - [\tau] \leq 0$ 。

(2) 扭转刚度约束条件

按要求扭转变形小于许用值, 得到扭转刚度所决定的约束条件为

$$g_2(x) = \frac{32M_T x_2}{\pi G x_1^4} - [\varphi] \leq 0$$

(3) 几何约束

几何约束方程关系为 $g_3(x) = d_{\min} - x_1 \leq 0$; $g_4(x) = x_1 - d_{\max} \leq 0$; $g_5(x) = l_{\min} - x_2 \leq 0$;

$$g_6(x) = x_1 - l_{\max} \leq 0$$

主轴优化设计的数学模型为:

$$\min f(x) = \rho \frac{\pi x_1^2 x_2}{4}$$

2.5 热磨机总体介绍

热磨机是纤维板生产线中的关键设备，热磨机的品质与纤维分离的质量优劣有密切关系。热磨机主要由研磨装置、进料装置、预热蒸煮装置和排料装置等组成。如图 2-7 所示。研磨装置是热磨机的最主要的装置，是热磨机的主体。其作用是将蒸煮软化后的原料（木片）通过送料螺旋送入研磨室的磨盘中，使其受压缩、拉伸、剪切、扭转、冲击、摩擦和水解等多次重复的外力作用将纤维分离。分离纤维是在高温（160℃~180℃）、高速和高度密封的系统中进行的。纤维质量是板材性能优异的关键所在。它既是中密度纤维板生产中重要的工

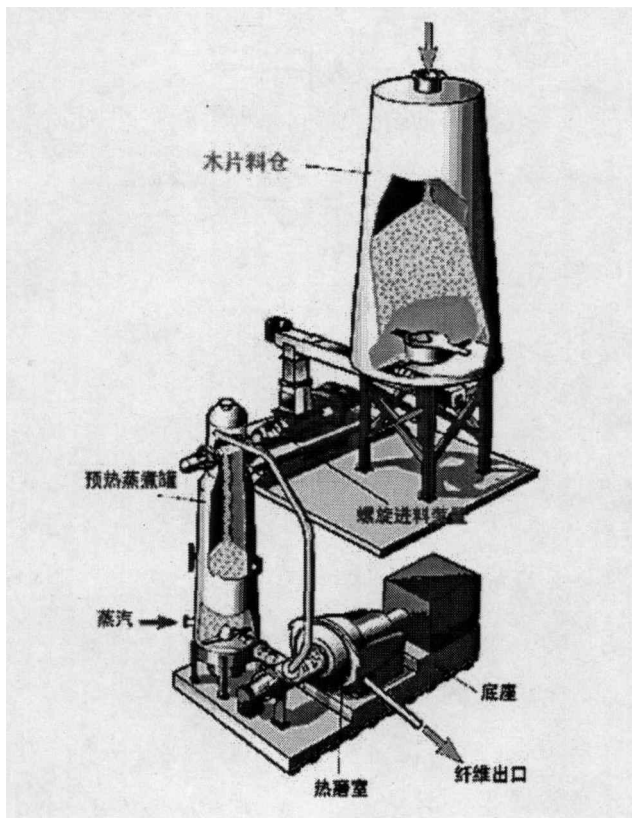
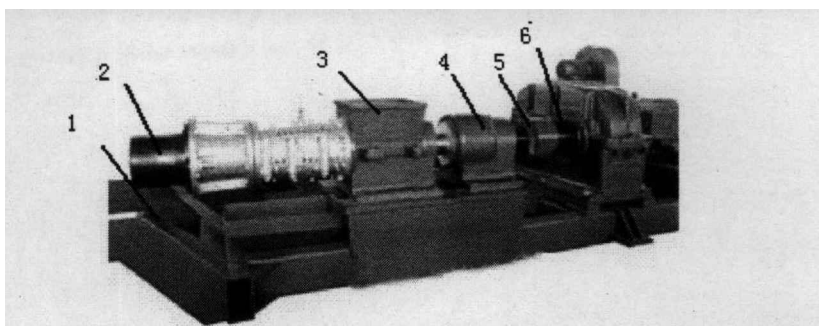


图 2-7 热磨机主要部件

序，又是最复杂的环节之一。分离纤维是中密度纤维板区别于其它板种最突出的特点。

进料装置是热磨机进行纤维分离的送料环节，它的作用是将木片连续地送入热磨机的预热蒸煮罐中。热磨机的进料装置有活塞式、转阀式和螺旋式三种，目前主要应用的是螺旋式进料装置。我们主要介绍螺旋式进料装置。

螺旋式进料装置主要由动力及传动部分、螺旋式进料装置的工作部分、支座部分等组成。如图 2-8 所示。



1. 底座 2. 进料电机 3. 轴承箱 4. 进料螺旋 5. 外塞管 6. 内塞管

图 2-8 热磨机螺旋进料装置

木料的进给动力由进料电机 2 驱动，电机通过联轴器把旋转动力经由减速器传给轴承箱 3 里的主轴，主轴的另一端联接进料螺旋 4，驱动进料螺旋旋转。在进料螺旋的旋转推力和外塞管 5、内塞管 6 的摩擦力作用下，木料被压成紧密的木塞，这样即实现了木料的送料，又可以防止预热蒸煮罐内的高压蒸汽通过木片之间的间隙顺进着进料装置的螺旋外逸。

预热蒸煮装置主要由预热蒸煮罐、止回阀、蒸汽管、蒸汽安全阀、平衡管、料位控制器、卸料装置等组成。预热罐是预热蒸煮装置的主要组成部分，是高温高压蒸汽对原料进行软化的场所。在蒸煮罐里执行高温蒸煮工艺，木片在预热罐内蒸煮时间的长短直接影响纤维磨削分离时的质量，所以需严格控制预热温度及时间，这是非常重要的。一般靠料位控制器来实现，料位控制装置一般由料位探测器和电器控制系统组成。

排料装置装置于研磨室的纤维浆料出口处，用于排出纤维。根据工作方式的不同，热磨机的排料装置可分为：周期式排料装置和连续式排料装置。纤维排料时，有两个注意事项，一个是保证蒸汽与纤维以一个稳定的速度排出，以使研磨室内的蒸汽与外界蒸汽保证基本平衡；二是排料装置要有良好的密封性，保证不泄露蒸汽和纤维。

2.6 传统热磨机主机结构

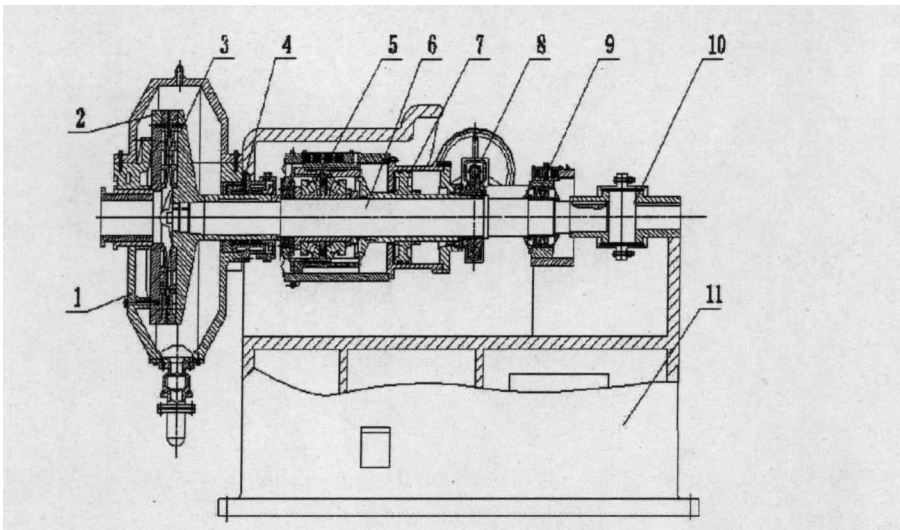
热磨机主机是热磨机的主体，它的主要作用是将软化后的木片，在研磨室内，通过热磨机磨片的研磨，使其受到压缩、拉伸、剪切、扭转、冲击、摩擦和水解等复杂的作用力，完成纤维的分离。其主机部分主要由研磨室、密封装置、前轴承组、轴向进给装置（液压缸和微调装置）、后轴承组、联轴器和电机等组成。如图 2-9 所示。

(1) 研磨室

研磨室是纤维研磨的壳体，其整体结构是一个密封的腔体。研磨室内有一个固定磨盘和一个动磨盘，动、静磨盘上分别安装有磨片，通过动、静磨盘之间的相对运动，对两磨盘之间的物料进行研磨。在研磨过程中，不断有物料送入研磨室，研磨之后的纤维同时不断地输出研磨室。研磨室上带有蒸汽输入口，不断有水蒸气输入研磨室，保持研磨室内的湿度和温度，有利于物料的软化和研磨。由于研磨室的高温高压的工作条件与应力状态，研磨室壳体一般采用扁球体结构。

(2) 密封装置

密封装置 4 安装在热磨机前轴承组 5 和研磨室之间。由于热磨机主轴的一端穿过研磨室



1. 研磨室体 2. 固定磨盘 3. 动磨盘 4. 密封装置 5. 前轴承组 6. 主轴 7. 液压缸
8. 微调装置 9. 后轴承组 10. 联轴器 11. 箱体

图 2-9 热磨机主机

壳体进入研磨室内，装有动磨盘，并且主轴在工作过程中不断旋转。为防止研磨室内的高温蒸汽和纤维一起挤出而造成泄漏，故在研磨室壳体 1 与主轴配合处设置有密封装置。国产 BW119/10D 型热磨机的主轴密封采用的是填料密封和高压水密封相结合的方式。

(3) 主轴和前后轴承组

热磨机在对纤维进行研磨过程中，受到纤维的反作用力。因此，热磨机的主轴 6 在传递扭矩的同时，还要承受来自研磨室的巨大轴向力。这要求热磨机轴承必须能够承受很大的径向力和轴向力。同时，热磨机的主轴除了应满足相应的强度和刚度基本要求外，还必须具备较高的运转精度，其径向与轴向的振摆应在允许的范围内。因此，热磨机的主轴必须具有比较严格的技术要求。

热磨机的前后轴承组是支撑热磨机主轴的装置。根据以上介绍，热磨机的前轴承组必须能够承受较大的轴向力和径向力。国产 BW119/10D 型热磨机前轴承采用的是一对推力向心球面滚子轴承 5，来承受主轴的轴向力。为了满足热磨机的安装需要，以及防止主轴振动对热磨机其他装置产生破坏，后轴承组采用能够调心的轴承形式。国产热磨机采用一只双列向心球面滚子轴承 9。

(4) 磨盘加压装置

磨盘在研磨纤维的过程中，要承受到纤维的反作用力，同时磨盘还要承受研磨室内高压蒸汽对磨盘产生的作用力，二者总称为研磨压力。为了保证磨盘正常、稳定的工作，必须采用加压装置通过主轴给磨盘施加压力，以此平衡研磨压力，才能保证主轴的运转平稳，最终获得均匀一致的高质量纤维。国产 BW119/10D 型热磨机采用液压缸形式的液压加压装置。

(5) 微调装置

热磨机的磨盘间隙的大小直接影响到纤维的粗细与质量，这要求在对纤维进行加工过程中，必须保证两磨盘之间的研磨压力，保证热磨机两磨盘之间的间隙保持在一定得取值范围。

因此，必须有微调装置对主轴的动磨盘的位置进行精确调节。国产 BW119/10D 型热磨机的间隙微调机构 8 直接安装在加压机缸之后，采用手轮式调节方式。通过手轮的转动，来慢慢调节热磨机动磨盘的位置，根据磨出的纤维质量加以调整磨盘间隙，直到达到理想的纤维质量为止。

2.7 本章小结

本章介绍热磨机纤维分离工艺流程，了解影响纤维分离效率的重要因素，得到有限元分析数学方程，并对传统热磨机的结构形式和主要作用进行简单介绍。为进一步做主轴各部分结构设计做准备。

3 62" 热磨机主轴及相关结构的设计

机械结构设计是将抽象的工作原理变成技术图样,然后进一步确定它们的加工工艺、材料、几何尺寸的过程。在此过程中要兼顾各种技术、经济和社会要求,并且对有关部件应尽可能设计出多种方案,从中优选或归纳出最合理的方案。机械结构设计遵循的设计原则可分下述三个方面:

- (1) 功能设计 为满足主要机械功能的要求而进行的设计。
- (2) 质量设计 兼顾各种要求和限制,提高产品的性价比。
- (3) 优化设计和创新设计 用结构设计变元等方法,系统地构造优化设计解空间,用创造设计思维方法和其它科学方法优选和创新^[14~17]。

在本机床的结构设计中,始终遵循上述原则及设计工艺流程,对机床各部件的功能、用途进行详细的分析研究计算,以使机床的结构设计更加合理。根据热磨机纤维分离的理论,在保证纤维质量的前提下,缩短分离时间和降低能耗,以提高设备生产率的基本要求,热磨机的主机部分应该具备以下基本条件:

- (1) 有较高的外力作用频率,以保证物料在纤维分离过程中连续受力作用,能用较短的过程与较低的能耗完成分离,并保证纤维质量。
- (2) 纤维分离的单位压力可以根据物料的不同进行调整。
- (3) 磨盘的间隙应能精确的控制,因为它直接关系到分离纤维的形态。
- (4) 纤维分离是在高温、高压条件下进行的,研磨机构应有良好的密封及冷却性能。
- (5) 要保证主轴与磨盘的运动精度,避免主轴的振动。
- (6) 保证热磨机有精准的温度、压力、位置传感器,并具有自动反馈装置和报警装置,因为热磨机的每个部件位置都存在压力温度超标的可能性。

热磨机主轴系部件的设计包括主轴结构、前后端径向轴承组、轴向止推轴承、微调装置、液压缸、密封装置和箱体等。在对热磨机主轴系部件进行设计时,应兼顾机械结构设计原则和热磨机主机设计的基本条件,以提高热磨机纤维分离效率为目的,提高主轴系统的运动精度和工作稳定性的前提下进行设计。

3.1 主轴结构形式的确定

热磨机主轴的结构形式和材料以及主轴上零部件的结构和布置,都会影响到主轴的运行状态。而主轴的运行状态直接影响到动磨盘的运动精度,动磨盘的运动精度又对磨盘间隙的均衡性影响非常大。由于磨盘间隙非常小,磨盘直径相对于磨盘间隙来说非常大,因而如果主轴部分结构设计不合理或主轴存在运动振动等,就会导致两磨片不平行,对磨盘间隙造成很大的不均匀,有时甚至还会使两磨片相互碰撞。磨盘间隙不均匀会造成研磨区内研磨压力的不均衡,一部分区域的磨盘间隙会很小,使纤维被过度压溃与切断;而剩余区域的间隙又过大,纤维受到的压力过小,纤维不能得到充分研磨,从而影响纤维分离的质量。如果热磨

机主轴运动精度过低，在高速运转时，可能会导致两磨片相互碰撞，会引起热磨机的剧烈振动，甚至有可能造成研磨齿的断裂，使热磨机无法正常工作。

由此可见，保证热磨机主轴的运动精度，时刻对主轴的运行状态进行监测，对于保证热磨机的正常运行十分重要。因此，主轴的设计对热磨机设计来说显得尤为重要。

根据热磨机进料和出料的要求，其主轴轴承支撑的主要形式有两种如图 3-1 所示。比较两种设计方案，它们存在的不同点是：进料口位置不同，主轴的长度不同。两者相比，前者的优点是主轴较短，动磨盘安装在轴的一端，比较容易拆卸，缺点是前端有一定量的悬臂，影响磨盘的运转精度，从而影响纤维的质量。后者的优点是整个轴没有悬臂，缺点是动磨盘在主轴的中间，不容易拆卸，且其主轴的长度较长，磨削纤维时容易造成主轴振动，另外主轴横跨研磨室，需要在研磨室的左右侧分别安装密封装置，结构相对复杂。

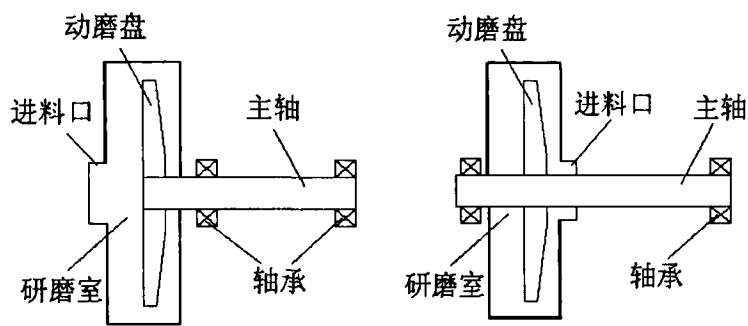


图 3-1 热磨机主轴轴承支承形式

两种方案的主要区别是主轴的长度和悬臂问题，62 英寸热磨机的研磨室宽 600mm～800mm。后者主轴的长度将会比前者长 600mm 以上，对于要求精密旋转的主轴来说，无疑是致命的缺陷。另外，热磨机磨片维修更换、密封装置的更换检验等，都需要拆卸动磨盘，后者跨越研磨室的安装对于拆卸检验磨片非常不方便。综上所述，为了检修安装方便和提高纤维加工效率，选用前一种方案作为热磨机主轴形式进行设计，是最佳选择。

3.2 主轴的结构设计及计算

62 英寸热磨机磨盘直径 Φ1574mm，用于年产 24 万 m³MDF 生产线上，主电机功率为 8000KW，主轴转速为 1500r/min。研磨室内水蒸汽温度是 160℃～180℃，主轴磨盘端轴向压力（研磨室蒸汽压力和纤维摩擦、挤压、扭曲等作用力的综合力）是 90t。

选择轴的材料是 40Cr，经调制处理。初定动盘的轴径 d，由功率 P=8000KW，转速 n=1500r/min。由轴的转矩公式

$$T = 9550 \times 10^3 \frac{P}{n} \tag{3-1}$$

经计算，得到轴的转矩为， $T = 5.09 \times 10^7 N \cdot mm$

C=102 (40Cr)，由公式

$$d \geq C \sqrt[3]{\frac{P}{n}} \text{ (mm)} \tag{3-2}$$

得到, $d \geq 178.2\text{mm}$, 轴颈按照安全系数, $d \geq 188\text{mm}$ 。经校核, 确定最小轴颈为 200mm, 满足校核轴的强度要求。主轴的结构形式如图 3-2 所示。

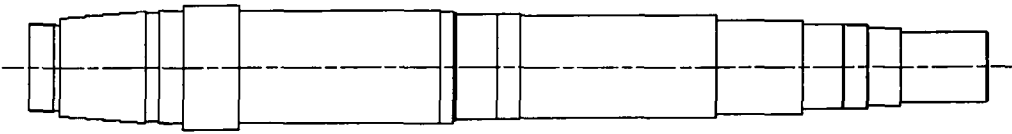


图 3-2 主轴结构设计

主轴的最粗端在前端轴承处, 动磨盘与主轴的配合采用锥度过盈配合, 可保证配合精度。主轴前端最大直径的前端, 设计有半环可拆形式结构, 可以保证动盘和机械密封装置可以从主轴前端装拆。如图 3-3 所示。密封装置产生故障问题, 可以从主轴的前端拆卸, 方便维修。

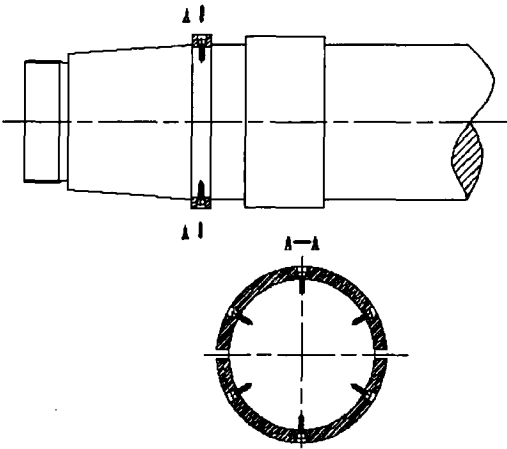


图 3-3 前端主轴

另外, 本设计还对主轴做了以下改进尝试:

(1) 主轴采用中空形式, 采用中空结构可以在主轴中通过冷却水, 冷却水从远离研磨室端进入, 从另一端流出, 用温度传感器时刻监测轴承温度, 冷却效果好, 测试方法简单, 效果直接。

(2) 主轴中间加静压轴承, 图 3-4 所示, 承受热磨机的很大的轴向力, 静压轴承安装在主轴中间, 可使主轴的前端悬臂量大幅度减少, 可以有效地提高主轴的运转精度, 从而提高纤维磨出质量。

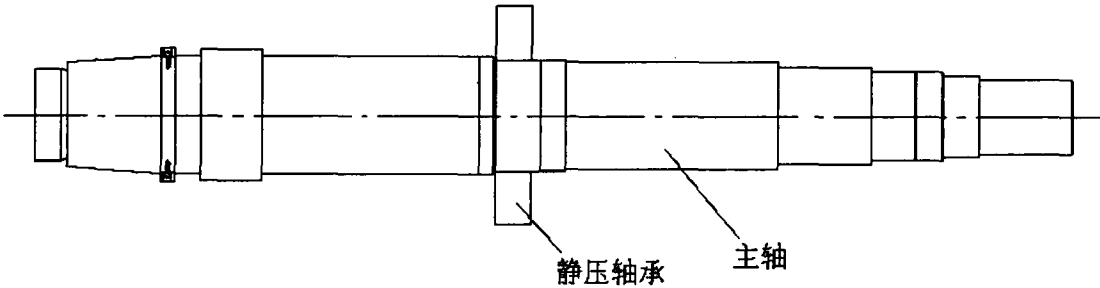


图 3-4 主轴上的静压轴承

3.3 前轴承组的设计

3.3.1 传统轴承形式

热磨机主轴受到来自研磨室体内的纤维的摩擦力和蒸汽压力，同时还承受主轴前后轴承间的液压缸活塞的推力，以及机器自身的自重。热磨机运行时动磨盘所受的轴向力和径向力都比较大，而实际工作过程中，如图 3-5 所示，轴承 I 位置处主要承受轴向载荷。而以前国产 QM6 热磨机使用的轴承是 7526 向心推力轴承，国产 BM119 系列热磨机采用了推力向心轴承 9069426（如图 3-6 所示），它们主要承受的是径向力载荷，难以承受巨大的轴向力，所

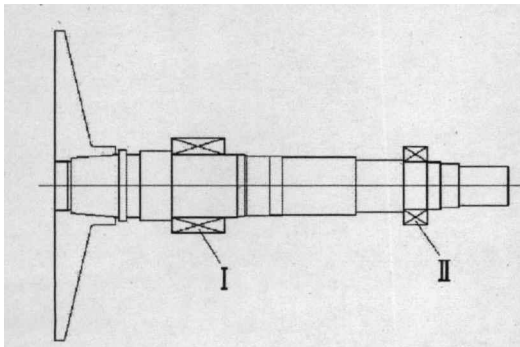


图 3-5 主轴支撑轴承

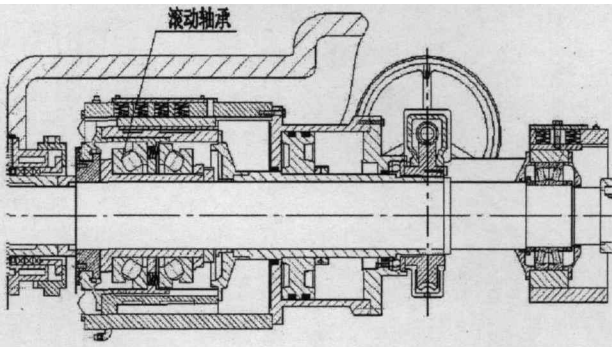


图 3-6 推力向心轴承

以轴承 I 位置处采用向心推力轴承很不合适，轴承的寿命周期极短。轴承寿命是影响热磨机效率的一个关键零部件，所以极大地影响了纤维的分离效率。目前，很多生产线的热磨机轴承是使用进口的瑞典 SKF 轴承（中文译名为“斯凯孚”）代替传统国产热磨机所使用的推力向心轴承。如图 3-7 所示。

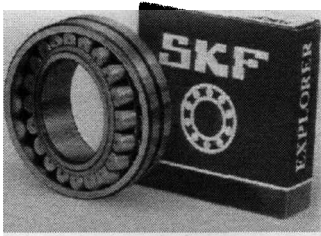


图 3-7 瑞典 SKF 轴承

3.3.2 组合式轴承形式的设计

随着热磨机的发展趋势，热磨机越来越朝着大型化发展，国内将要开发的 50~70 英寸热磨机，更需要开发能够支撑巨大轴向力的轴承形式，以适应热磨机的发展要求。对主轴来说，热磨机的轴承 I（如图 3-5 所示）位置处所受载荷是重载荷，而且该处所受载荷以轴向力为主，需要选用可以承受巨大轴向力，且径向承载能力较大的轴承。此外，更换轴承的过程需要停机，非常影响纤维的加工效率。为了提高轴承的寿命，延长轴承的更换周期，使用长寿命的轴承支撑也显得尤为重要。不但如此，轴承的型号和尺寸，还影响主轴的强度和运动精度。

因此，我们采用国外大型热磨机的技术方法，在主轴上增加液力轴向支撑装置，来吸收

很大的轴向力。圆柱滚子轴承的运转精度高，滚子规格为 $\Phi 12 \times 14 \text{mm}$ ，直径为组差不大于 0.0005mm ，长度组差不大于 0.004mm ，端面跳动不大于 0.002mm ，以上精度指标来看，该形式轴承的滚子精度已远远高于其他滚动轴承形式，达到国内滚子精度的最高水平^[18]。采用滚子轴承承受全部径向力，本设计中，我们采用四列圆柱滚子轴承（代号为 6496290）和动静压轴向止推轴承相结合的形式如图 3-8 所示，动静压轴向止推轴承主要承受轴向力，圆柱滚子轴承承受径向力。

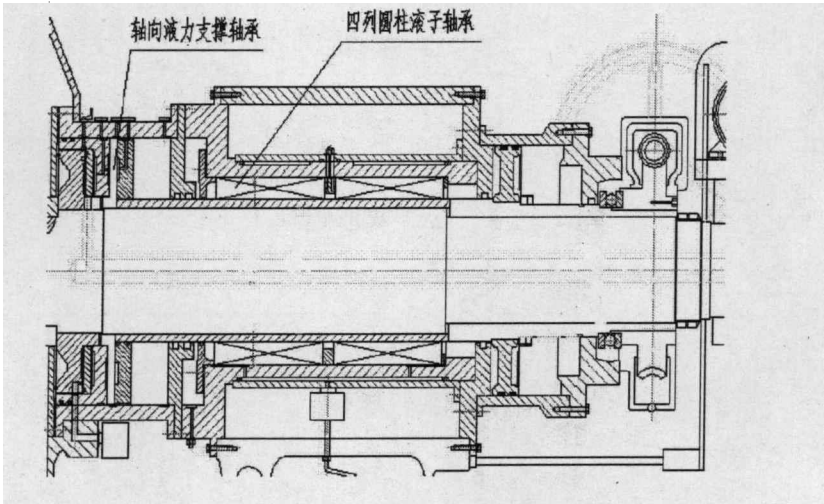


图 3-8 新组合轴承形

圆柱滚子轴承采用中间喷油润滑方式。并且保证前端轴承工作温度不高于 65°C 。校核使用寿命为 1 年以上，这种轴承增加了和轴的接触面积，可保证轴的运转精度。

3.3.3 组合式轴承的优点

- 使用圆柱滚子轴承的优点：
- (1) 滚子与滚道为线接触或修下线接触，径向承载能力大，适用于承受重负荷与冲击负荷。
 - (2) 摩擦系数小，其极限转速接近深沟球轴承，适合高速。
 - (3) 可轴向移动，能适应因热膨胀或安装误差引起的轴与外壳相对位置的变化。
 - (4) 内圈或外圈可分离，便于安装和拆卸。

本设计的组合式轴承形式既可以延长轴承寿命，同时还减少能耗，节省资源，大大提高了纤维的加工效率。轴上的径向力主要来自于自重和研磨室磨削纤维时的剪切力，它们由滚动轴承传到热磨机壳体上。

3.4 后轴承组的设计

热磨机后端滚动轴承承受部分径向力和轴向力，本设计中采用双列调心滚子轴承（代号为 22344K），如图 3-9 所示。调心轴承具有自动调心功能，在轴承安装过程和热磨机工作工程中，主轴可能随时会发生偏移水平位置的情况，或者主轴在工作的过程中产生的振动，轴承都可以调节主轴的这种偏移，以适应热磨机工作的需要。本设计中，轴承外环由调整垫调

整间隙和固定轴承，内环由轴肩固定，可整体滑动，以适应热磨机轴向进给的需要。轴承采用喷油式润滑方式，喷油从外面进入，通过两端轴承盖环回油槽，经过滤油器回油箱。通过定期维护，其使用寿命可以达到一年以上。

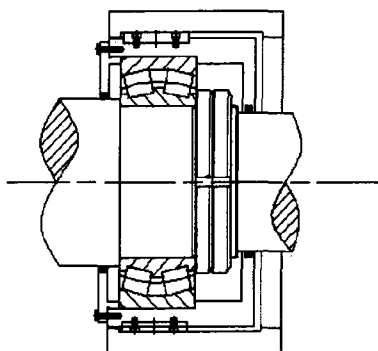


图 3-9 后端轴承

3.5 静压轴向止推轴承的设计

静压滑动支承是靠外部的流体压力源向摩擦表面之间供给一定压力的流体，借助流体静压力来承载，又称为外部供压滑动支承^[19,20]。静压支承的特点是流体润滑状态的建立与其相对速度无关。所以静压支承可在很宽的速度范围和载荷范围内无磨损地工作。液体静压支承最早应用于法国，在本世纪中叶，才逐渐得到人们的重视，并不断被应用于低速重载情况下的工作场合。1948 年，法国开始在磨床上应用液体静压轴承，提高了其精度和寿命。随着科学技术的发展，人们进一步认识了液体静压轴承的工作原理和特点，把静压与动压滑动轴承联合起来或混合作，这样可以发挥各自的优点，并且也得到了广泛的应用。它能满足高精度、高效率机床以及其他机械设备对支承提出的技术要求，应用较为广泛^[21]。

随着热磨机朝着高技术、高质量、高转速、高可靠性、大型化的“四高一”的发展趋势发展，主轴也向着高速度、高效率发展，液体静压支承将成为适用于大型热磨机的具有较强生命力的新技术。它具有以下优点^[22]：

- (1) 工作速度范围很宽。
- (2) 运动精度高。
- (3) 摩擦系数和驱动功率较低。
- (4) 具有良好的静动刚度、吸振性能和稳定性。

本设计中，前轴承采用静压支撑和滚动轴承支撑相结合的方式进行支撑，用来代替国产热磨机传统的单纯滚动轴承形式。本设计的静压密封轴承油液由外部提供，在旋转时油液沿径向经封油边有向外甩出的倾向，油腔的平均半径越大，轴转速越高，这种倾向越显著。止推轴承承载面（如图 3-10 所示）的最大平均直径不宜过大，一般不超过向心轴颈的 1.3 倍。此外，也有按照内外侧封油边及油腔宽度都相等的原则来设计，一般取其宽度为 $0.2R$ 。各处半径的关系推荐为： $R_1=R+0.5\text{mm}$ ； $R_2=1.2R$ ； $R_3=1.4R$ ； $R_4=1.6R$ ^[23]。

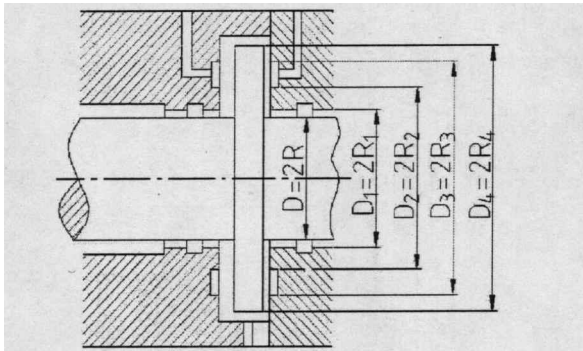


图 3-10 静压轴承参数

3.6 微调装置的设计

3.6.1 微调装置的方案设计

热磨机的研磨压力和磨盘间隙是影响纤维分离质量的两个重要因素。两者相互影响，当研磨压力过低时，磨盘间隙过大，会使纤维研磨不充分，得到的纤维直径过大；当研磨压力过高时，磨盘间隙过小，导致纤维被切断或者压溃，加工出来的短纤维过多，影响生产效率。保证磨盘间隙和研磨压力的稳定，对理想纤维的加工有着非常重要的作用。微调装置调节热磨机磨盘之间的间隙，在热磨机工作中发挥着重要作用。因此，在热磨机中使用微调机构调节磨盘间隙，使之保持一个稳定值，显得尤为重要。

本设计中采用直角型减速器，直角型减速器包括锥齿轮减速器和蜗轮蜗杆减速器。两种类型减速器相比，蜗轮蜗杆减速器具有结构紧凑，传动比大，以及在一定条件下具有自锁功能，而且安装方便，结构合理，振动小，低噪声。由于蜗轮蜗杆减速器具有以上优点，本设计的减速器，我们选用蜗轮蜗杆减速器形式。如图 3-11 所示。它防止在微调过程中，热磨机在轴向力的作用下克服微调驱动力后退，带来很大的麻烦。

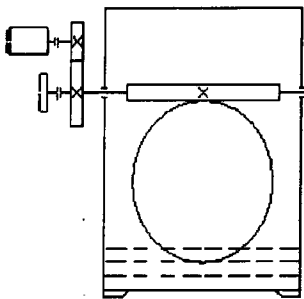


图 3-11 减速器结构形式

国产的 BW119/10D 型热磨机在前后轴承之间，安装有手轮式微调装置，通过转动手轮可以带动主轴前后微量移动，如图 3-12 所示。手动蜗杆跟蜗轮直接相联，通过蜗杆蜗轮副带动蜗轮转动。蜗轮的内孔加工有内螺纹，在轴套上加工有外螺纹，通过蜗轮内孔的内螺纹与轴套上的外螺纹相啮合，就能带动轴套轴向移动，最终通过轴肩推动轴以及磨盘轴向往返移

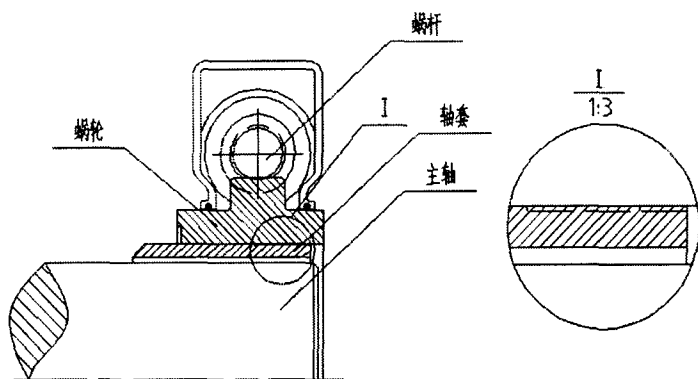


图 3-12 蜗轮蜗杆式微调结构

动,从而实现磨盘间隙的微调。手动轮转动一圈,磨盘轴向移动距离为 0.1mm。我们在热磨机壳体内部增加支撑板,安装有步进电机,步进电机输出轴端与齿轮联接,同时在蜗杆上增加有一个齿轮,让它与电机输出端齿轮相配合,这样,蜗杆也可由步进电机驱动。

3.6.2 微调装置的设计计算

微调装置的总体设计计算,其步骤如下:

(1) 电动机类型的选择

根据动力源和工作条件,选用 Y 系列三相异步电动机。

(2) 电动机功率的选择

工作机所需要有效功率为:

$$P_w = \frac{Fv}{1000\eta_w} \quad (3-3)$$

其中, η_w 为工作机传动效率。计算出 $P_w = 5.7KW$ 。

为了计算电动机所需功率 P_d , 需要确定传动装置的总效率 η 。经计算 $\eta = 0.92$ 。则电动机所需功率为: $P_d = \frac{P_w}{\eta} = \frac{5.7}{0.92} KW = 6.2KW$, 查手册, 选取电动机的额定功率为 6.3 KW。

选取电磁制动三相异步电动机 132S-4。

(3) 传动比分配

为了达到微调进给的要求, 手轮转动一圈, 要求热磨机主轴的进给量为 0.1mm, 这就要求手轮转动一圈, 带动轴套轴向进给 0.1mm。通过计算, 可以得出, 蜗轮的转速为:

$$n_{\text{蜗轮}} = 0.085r \cdot \min^{-1}; \text{手轮(蜗杆)转速为: } n_{\text{蜗杆}} = 5r \cdot \min^{-1}。$$

$$\text{从而, 总传动比为: } i = \frac{n_1}{n_2} = 58.8。$$

(4) 选择传动类型精度等级和材料

ZC 型(圆弧圆柱)蜗杆具有转速低, 效率高, 承载能力大的优点, 符合本减速器设计

的需要, 所以, 我们选择这种形式。经查机械设计手册, 蜗杆材料选用 20CrNi3, 这种材料适用于高载荷条件下工作的蜗杆、螺杆、轴、齿轮等, 表面渗碳淬火处理, 硬度为 58~63HRC。表面粗糙度 $R_a \leq 1.6\mu m$, $\sigma_b = 930MPa$, $\sigma_s = 735MPa$ 。蜗轮轮缘选用 2CuSn10P1 金属模铸造。

(5) 选择蜗杆蜗轮的齿数

传动比 $i = 58.8$, 参考机械共设计手册(新版)表 16.5-5, 取 $Z_1 = 2$, $Z_2 = Z_1 \cdot i = 70$ 。

(6) 确定许用应力

由许用应力公式,

$$\sigma_{HP} = \sigma_{HP}' Z_{VS} Z_N \quad (3-3)$$

由表 16.5-14 查得 $\sigma_{HP}' = 220N/mm^2$, $\sigma_{FP}' = 70N/mm^2$, V_s 小, $V_s = 1m/s$ 取, 则 $Z_{VS} \approx 0.97$ 。齿轮应力循环次数为: $N_L = 2.45 \times 10^5$ 。

查机械设计手册得, $Y_N = 1$, $Z_N = 1.5$, 得

$$\sigma_{HP} = 220 \times 0.97 \times 1.5 N/mm^2 = 320.1 N/mm^2$$

$$\sigma_{FP} = \sigma_{FP}' Y_N = 70 \times 1 = 70 N/mm^2$$

(7) 接触强度设计

蜗轮轴转矩为: $T_2 = 9550 \times \frac{0.1 \times 0.89}{0.14167} N \cdot m = 6000 N \cdot m$, 载荷系数取 $K = 1.2$

由校核公式,

$$m^2 d_1 \geq \left(\frac{15000}{\sigma_{HP} Z_2} \right)^2 K T_2 \quad (3-4)$$

可得出, $m^2 d_1 \geq 3228.6 mm^3$, 查表 16.5-4, 接近 $3228.6 mm^3$ 的是 $3175 mm^3$, 相应 $m = 8 mm$, $d_1 = 180 mm$ 。查表 16.5-6, 按 $i = 35$, $m = 8 mm$, $d_1 = 80 mm$, $Z_1 = 2$, $Z_2 = 61$, $X_2 = -0.500$, $r = 11^\circ 18' 36''$ 。蜗轮分度圆直径 $d_2 = m Z_2 = 488 mm$ 。

3.7 液压缸的设计

在研磨室中, 物料受到磨盘的研磨力, 而磨盘也受到物料的反作用力, 研磨压力由蒸汽压力和磨盘反作用力组成。为了保证磨盘正常稳定的工作, 必须采用加压装置通过主轴给磨盘施加压力, 以此平衡研磨压力。

液压缸(如图 3-13 所示)设计在热磨机主轴的中部, 平衡研磨压力, 通过活塞把液压缸的液压力传递给空心活塞杆, 空心活塞杆与前轴承组相连。从而实现动磨盘的进给和后退。

热磨机动磨盘行程设计为 100mm。液压缸动作分为快进、慢进和快退三个行程:

- (1) 快进行程 80mm, 速度为 $v_1 = 30 mm/s$;
- (2) 慢进行程 20mm, 速度为 $v_2 = 8 mm/s$;
- (3) 快退行程 100mm, 速度为 $v_1 = 30 mm/s$ 。

启动加速和减速时间是 0.5S。

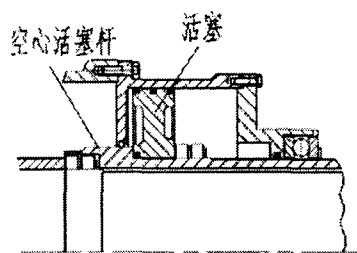


图 3-13 液压缸装置

3.7.1 负载分析

(1) 工作负载

工作负载就是主轴承受的轴向力，即 $F_L = F = 90t = 8.82 \times 10^5 N$ 。

(2) 摩擦负载

取静摩擦系数为 $f_s = 0.3$ ，动摩擦系数为 $f_d = 0.1$ 。

静负载

$$F_{f_s} = F_N \cdot f_s = 10^4 N \times 0.3 = 3000 N ;$$

动负载

$$F_{f_d} = F_N \cdot f_d = 10^4 N \times 0.1 = 1000 N 。$$

(3) 惯性负载

加速度负载

$$F_{a1} = \frac{G}{g} \cdot \frac{\Delta v}{\Delta t} = 61.2 N ;$$

减速负载

$$F_{a2} = \frac{G}{g} \cdot \frac{\Delta v}{\Delta t} = 44.9 N ;$$

制动负载

$$F_{a3} = \frac{G}{g} \cdot \frac{\Delta v}{\Delta t} = 16.3 N ;$$

反向加速负载

$$F_{a4} = \frac{G}{g} \cdot \frac{0.03}{0.5} = 61.2 N ;$$

反制动负载 $F_{a5} = F_{a4} = 61.2 N$ 。

3.7.2 液压缸各阶段负载

启动负载

$$F = F_{f_s} + F_L = 8.85 \times 10^5 N$$

缸推力

$$F = 8.85 \times 10^5 / \eta = 9.32 \times 10^5 N$$

加速力为

$$F = F_L + F_{f_d} + F_{a1} = 8.83 \times 10^5 N$$

快上 $F = F_L + F_{f_d}$ ；减速 $F = F_L + F_{f_d} - F_{a2}$ 。

3.7.3 液压缸主要参数

(1) 液压缸压力

初选液压缸工作压力为 $P = 5.0 MPa$ ，适用于半粗加工、粗加工或者重型机床。

(2) 液压缸的尺寸

由压强公式 $F = P \cdot A$ ，液压缸工作面积为

$$A = \frac{F}{P} \tag{3-5}$$

将 $F = 9.29 \times 10^5 N$ ， $P = 50 \times 10^5 Pa$ 代入公式 (3-5)，得 $A = 0.186 m^2$ 。由液压缸面积，可以得到液压缸的外圈半径为， $r_1 = 232 mm$ ，内圈半径 $r_2 = 155 mm$ 。

3.8 密封装置的方案设计

在我国的 MDF 生产线上,40 英寸以下在线热磨机使用的是盘根填料密封形式(如图 3-14 所示)。盘根套在主轴前端，隔离研磨室里的高温水蒸气和木屑或纤维进入轴承部，靠盘根跟主轴之间的摩擦，达到密封的效果。盘根密封最致命的缺点是它的寿命短，更换频繁，需

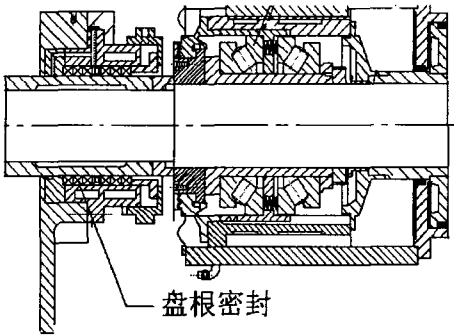


图 3-14 填料密封形式

要经常更换，严重影响热磨机的工作效率。除此之外，盘根密封附带的部件要求留有盘根的拆卸空间，这样，无疑增大了主轴的悬臂量，使热磨机的主轴运转精度降低，从而影响纤维的加工质量。随着热磨机磨盘朝大型化发展，磨盘直径不断增加，加之，盘根密封自身存在的很多缺陷，盘根填料密封必然被淘汰。

最近几年，随着机械密封在国际大型热磨机上的使用，我国 40 英寸以上规格的热磨机

也开始使用了机械密封(如图 3-15 所示)代替盘根密封。从而,它改善了我国热磨机密封的性能,大大延长了密封装置的使用寿命,泄漏量小,工作可靠,运转精度和工作效率均得到了提高,同时还降低了能耗。但机械密封也存在很多不足之处,机械密封零件琐碎(如图 3-16 所示),并且对零件的制造精度要求较高,当机械密封发生泄露时,机械密封故障诊断困难,一旦发生故障,就会需要很多的停机时间,给纤维板生产商造成极大的经济损失,大大影响纤维的加工效率。由于上述传统密封都存在自身缺点,我们针对传统热磨机密封装置的特点,设计了高压离心机械式径向浮环密封结构(如图 3-17 所示),它解决了功率损失太大及工作不稳定的问题。在主轴前端设计有挡圈,直接从主轴前端拆卸,不但拆卸简单,也缩短了主

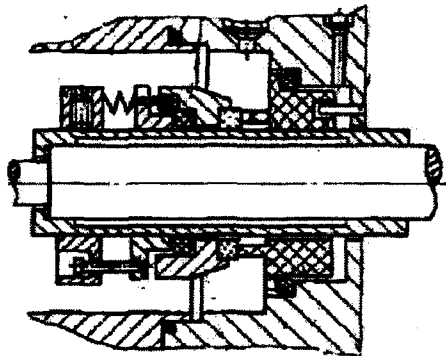


图 3-15 机械密封原理图

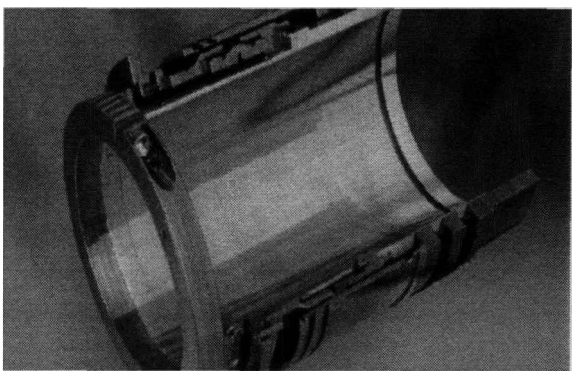


图 3-16 实用机械密封

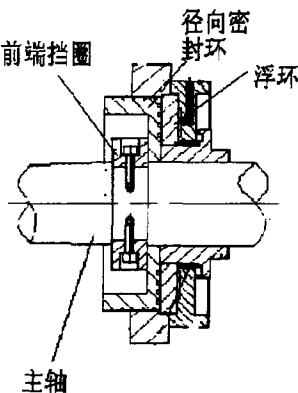


图 3-17 机械式径向浮环密封

轴悬臂量,另外使用全液密封,可以做到减少密封能耗,实现液体摩擦,绿色环保,与可持续发展战略相符合。

3.9 热磨机箱体的设计

热磨机是大型机械同时又是精密机械。在运动过程中,会有振动、噪声、高温等恶劣环境,要保证磨出高质量纤维,必须保证箱体的设计合理。

一般箱体设计要遵循以下原则:

- (1) 在满足强度和刚度的前提下,箱体的重量应要求轻、成本低;
- (2) 抗振性好,把受迫振动振幅限制在允许范围内;
- (3) 温度场分布合理,热变形对精度的影响小;

- (4) 结构设计合理, 工艺性良好, 便于铸造、焊接和机械加工;
- (5) 结构力求便于安装于调整, 方便维修和更换零部件。

热磨机箱体按照机床一般设计原则进行结构和参数设计, 热磨机主轴与底座分箱面和研磨室地面设计在同一个平面。便于提高加工精度, 减少磨盘的加工和安装误差。

3.10 本章小结

根据机床设计原则, 对热磨机主轴系关键部件(包括主轴结构形式、主轴及前后端径向轴承、动静压轴向止推轴承、微调装置、液压缸、箱体等)进行改造和设计, 确定热磨机的各部件的尺寸参数。62" 热磨机主轴及相关结构的设计成果如下:

- (1) 主轴结构形式的确定及主轴具体结构的设计, 并进行参数计算设计;
- (2) 前后轴承组的设计和选型, 并确定轴承组的润滑形式, 进行寿命校核;
- (3) 轴向止推轴承的设计;
- (4) 微调装置的结构设计和参数设计计算;
- (5) 液压缸的机构设计和主要参数的制定;
- (6) 密封装置的方案设计;
- (7) 箱体设计。

4 主轴轴系的设计与强度分析

4.1 引言

热磨机主轴是热磨机的关键传动和承载部件，热磨机的主要工作部件磨盘安装在主轴上，同时主轴又与研磨室体直接相连，主轴系上主要部件有前后端轴承，静压轴承，密封装置，液压缸和微调装置，它们的性能好坏直接影响到热磨机的生产效率、安全性以及可靠性。

我们对主轴进行了强度和刚度的校核，这种计算通常是手工计算，计算量大而且费时，更为不足的是只考虑磨盘遇到金属颗粒时的特定工况，取其最大应力来做对称循环的疲劳强度验算和特定工况下主轴挠度验算，不能反映整个热磨过程中主轴所受的应力和挠度的变化情况。

热磨机主轴的运行状态，直接影响热磨机动盘的运转精度，从而对磨盘间隙造成不稳定状态，影响纤维的磨出质量。热磨机的磨盘尺寸相对于热磨机两磨盘之间的间隙非常大，由于磨盘直接安装在主轴之上，因此，轴的运转对磨盘间隙和纤维质量产生很大的影响。要得到理想的磨出纤维，必须保证热磨机动静磨盘之间的间隙是一个稳定值。这就要求热磨机主轴有非常精密的运转精度。如果热磨机的主轴运转稍微振动或者主轴运转不太精准，就会使两磨盘相对倾斜，一侧间隙过大，另一侧间隙过小，前者磨削出来的纤维将会太粗，不能达到理想值，后者会导致纤维的压溃或者切断，也不会得到理想的效果，严重影响分离出纤维的质量，严重者，甚至造成热磨机两个磨盘的碰撞。滚动轴承和静压轴承、液压缸联轴器等均安装在主轴上，主轴的结构设计、受力情况等均与所装配的工作构件息息相关。因而要对主轴进行受力分析及结构设计，必有先确定装配在其上的各类构件相关型号，从而确定其受载情况，为主轴的结构最优设计打下基础。

因此，保证 62 英寸大型热磨机主轴的稳定精准运行，合理设计主轴轴系零部件，对取得优质均匀的纤维，显得尤为重要。

4.2 主轴轴承形式的设计

4.2.1 轴承的选型设计

本设计在前一章分析了传统轴承（如图 4-1 所示）的缺点，并且采用四列圆柱滚子轴承（代号为 6496290）和静压轴向止推轴承相结合的形式作为热磨机的轴承形式。如图 4-2 所示，静压轴承承受环用花键固定在轴上面，静压环两侧都分别通有一定压力的压力介质，我们采用水作为介质，承受来自于热磨机磨盘的轴向压力。

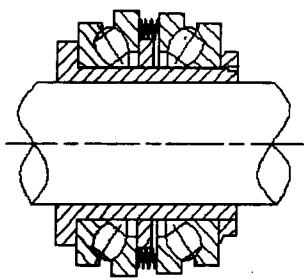
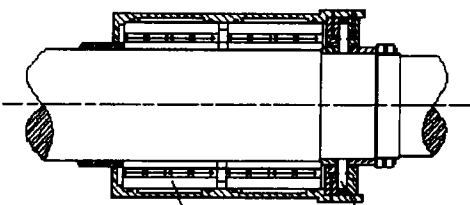


图 4-1 推力向心轴承



四列圆柱滚子轴承 动静压轴向止推轴承

图 4-2 组合式轴承形式

4.2.2 静压止推轴承的方案设计

本设计把静压轴承设计在主轴上承受轴向力，如图 4-3 所示，静压轴承承受环用花键固定在轴上面，静压环两侧都分别通有一定压力的压力介质，我们采用水作为介质，承受来自于热磨机磨盘的轴向压力。

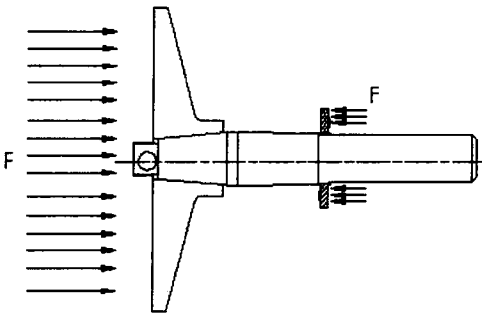


图 4-3 热磨机静压轴承位置

本论文设计采用四列圆柱滚子轴承和动静压轴向止推轴承相结合的轴承形式，此种设计形式承载能力大，运转精度高，并且寿命较长。该组合式轴承根据静压轴承的位置不同，分为以下两种不同的形式：（1）静压轴承前置式，如图 4-4 所示；（2）静压轴承中置式，如图 4-5 所示。

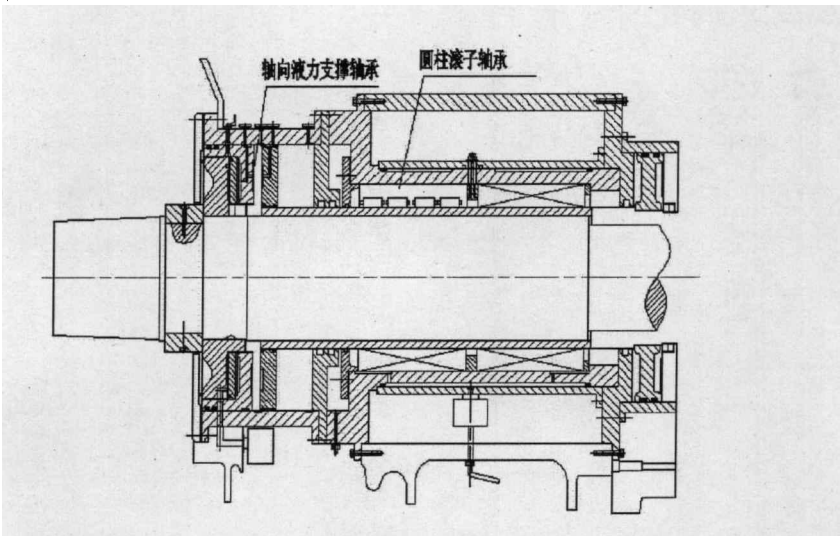


图 4-4 静压轴承前置式

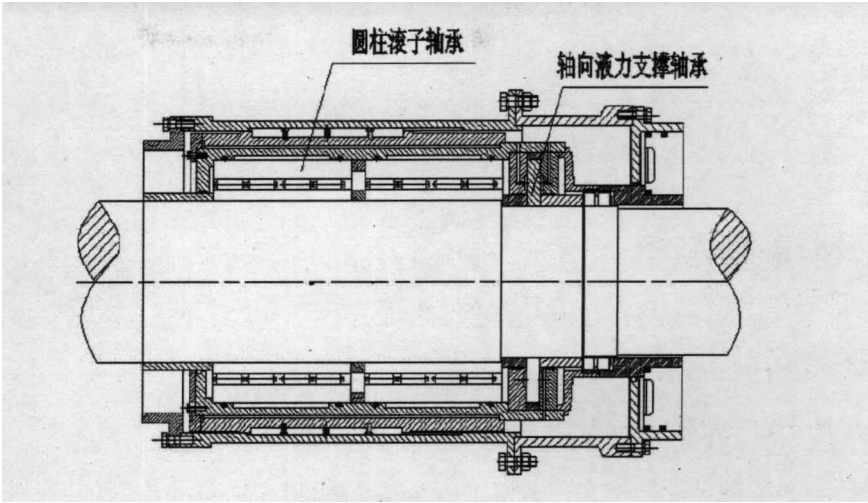


图 4-5 静压轴承中置式

4.3 主轴分析设计及零部件选型设计对主轴的影响

优化设计是一种从多种方案中选择最佳方案的设计方法。它以数学中的最优化理论为基础，以计算机为手段，根据设计所追求的性能目标，建立目标函数，在满足给定的各种约束条件下，寻求最优的设计方案。随着数学理论和电子计算机技术的进一步发展，优化设计已逐步成为一门新兴的独立的工程学科，并在生产实践中得到了广泛的应用。一般来说，优化设计有以下几个步骤：①建立数学模型。②选择最优化算法。③程序设计。④制定目标要求。⑤计算机自动筛选最优设计方案等。

通过优化的方法，可验证热磨机主轴各零件的使用型号，以及它们的安装位置是否合理，对轴系零部件的各特性和参数进行优化，比如：尺寸（如长、宽、高、半径、厚度等）、形状（如过渡圆角的大小等）、轴承支撑位置、材料特性等^[24]。

4.3.1 ANSYS 分析软件介绍

ANSYS 软件是融结构、流体、电场、磁场、声场分析于一体的大型通用有限元分析软件。是由美国开发，它能与多数 CAD 软件接口，实现数据的共享和交换，如 Pro/Engineer，NASTRAN，Alogor，AutoCAD 等，是现代产品设计中的高级 CAD 工具之一。

ANSYS 有限元软件包是一个多用途的有限元法计算机设计程序，可以用来求解结构、流体、电力、电磁场及碰撞等问题。因此它可应用于以下工业领域：航空航天、汽车工业、生物医学、桥梁、建筑、电子产品、重型机械、微机电系统、运动器械等。

针对热磨机主轴轴系的各个零部件的选型，包括轴承型号和位置的确定，静压轴承的使用及安装位置的选择等内容，对主轴做 ANSYS 静力分析，可以根据其分析结果，对比分析的数据，分析主轴的位移云图和应力云图，找出最佳设计方案，实现主轴的最优结构设计。

ANSYS 的静力分析主要包括三个步骤：

- (1) 前处理模块
前处理模块提供了一个强大的实体建模及网格划分工具，用户可以方便地构造有限元模型。
- (2) 分析计算模块

分析计算模块包括结构分析（可进行线性分析、非线性分析和高度非线性分析）、流体动力学分析、电磁场分析、声场分析、压电分析以及多物理场的耦合分析，可模拟多种物理介质的相互作用，具有灵敏度分析及优化分析能力。

(3) 后处理模块

后处理模块可将计算结果以彩色等值线显示、梯度显示、矢量显示、粒子流迹显示、立体切片显示、透明及半透明显示（可看到结构内部）等图形方式显示出来，也可将计算结果以图表、曲线形式显示或输出。

4.3.2 ANSYS 静力分析

热磨机主轴的轴上零件繁多，主轴结构复杂，且形体较大。由于对于硕大尺寸的轴来讲，轴上的细小结构对应力、应变结果影响不大，轴上细小结构（如退刀槽、轴上螺纹、小的过渡曲面及倒角等）在结构优化过程中可忽略不计，这样以来，在单元离散化时不必要造成单元的过度细化。在几何建模中，将这些细小结构简化省略。大大减少了单元和节点的数量，节省了计算时间，可以保证分析的正确性。

本文把滚动轴承和静压轴承作为两个重要分析要素，把滚动轴承的型号分为两种（前节已介绍）：一是传统滚动轴承，二是本文所设计的四列圆柱滚子轴承的组合式轴承；静压轴承的位置分为两种情况：一是在主轴悬臂端位置，二是在主轴中间位置。通过 ANSYS 软件分析以上各种不同情况，来得出主轴系统最佳机械结构。

4.3.2.1 轴承型号的选择及其 ANSYS 分析

热磨机的两种类型轴承形式为：进口 SKF 轴承和四列圆柱滚子轴承。其自身尺寸和在热磨机上的安装位置不同，如图 4-6 所示。

主轴为实心轴，材料为 40Cr，材料属性：弹性模量 $E = 2.11 \times 10^5 \text{ MPa}$ ，泊松比 $\mu = 0.277$ ，密度 $\rho = 7.87 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 。对主轴承受强度和运转精度影响较大的载荷主要是来自于研磨压力，液压缸力，自身重力等，如图 4-7 所示。

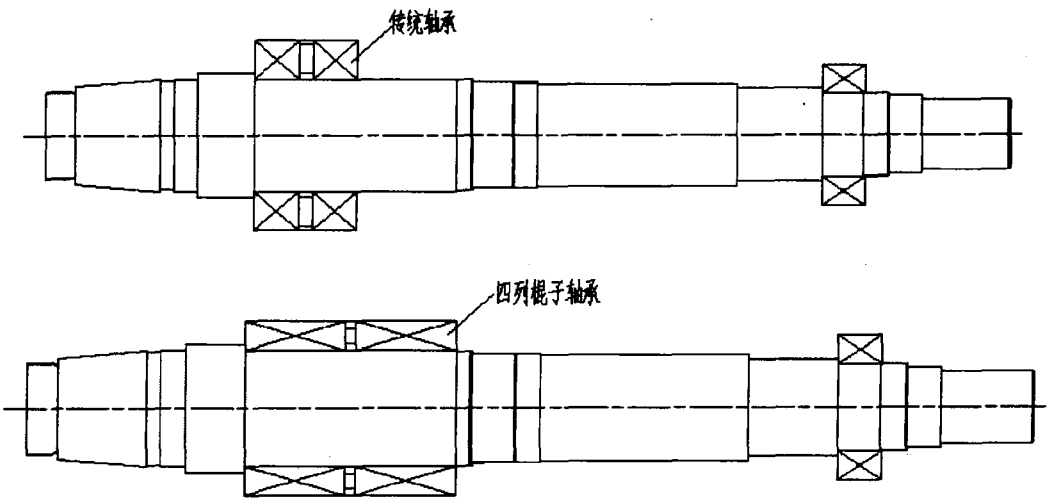


图 4-6 热磨机两种轴承形式

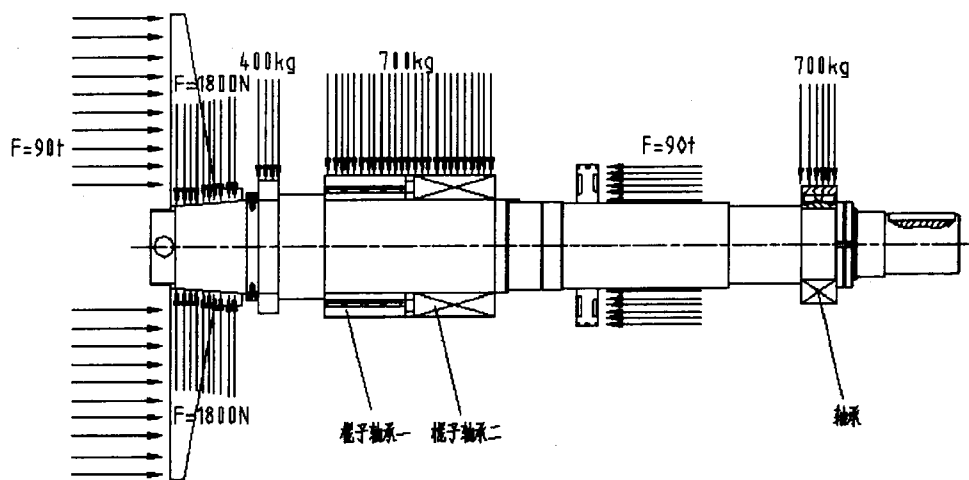


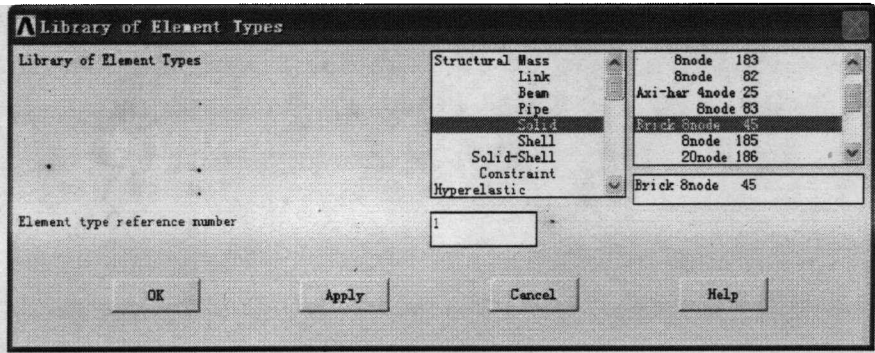
图 4-7 热磨机主轴受力分析

用 ANSYS 软件静力分析过程:

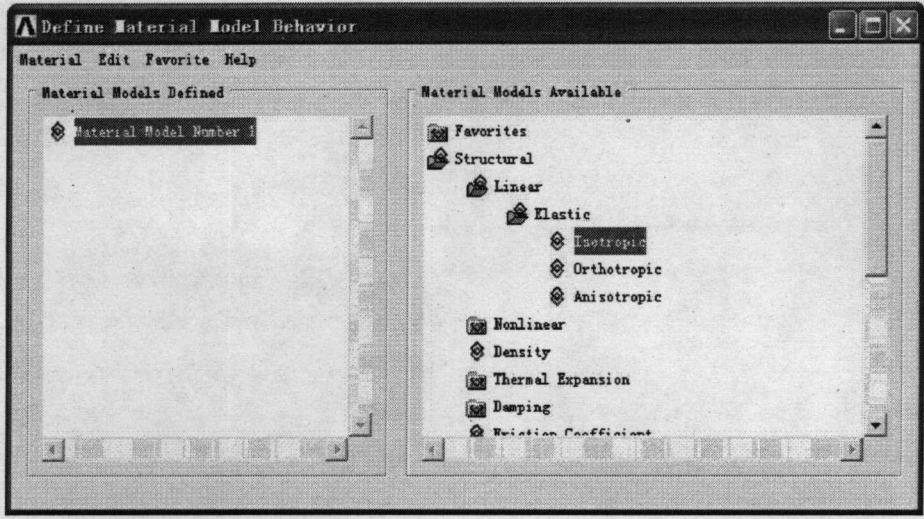
首先使用三维制图软件 Pro/E 绘制出轴的三维模型, 把三维模型导入 ANSYS。进行如下步骤:

(1) 定义单元类型和材料属性

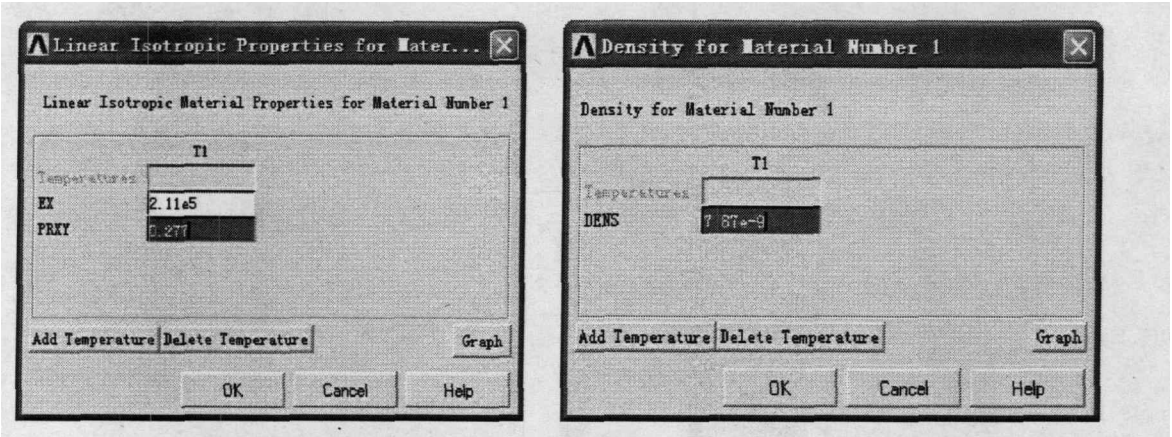
单元类型和材料属性的定义, 如下图 4-8 所示。



(a)



(b)



(c) (d)

图 4-8 参数输入图

(2) 划分网格和施加载荷

采用自由网格划分，116765 单元，21868 节点，划分结果如图 4-9 所示。

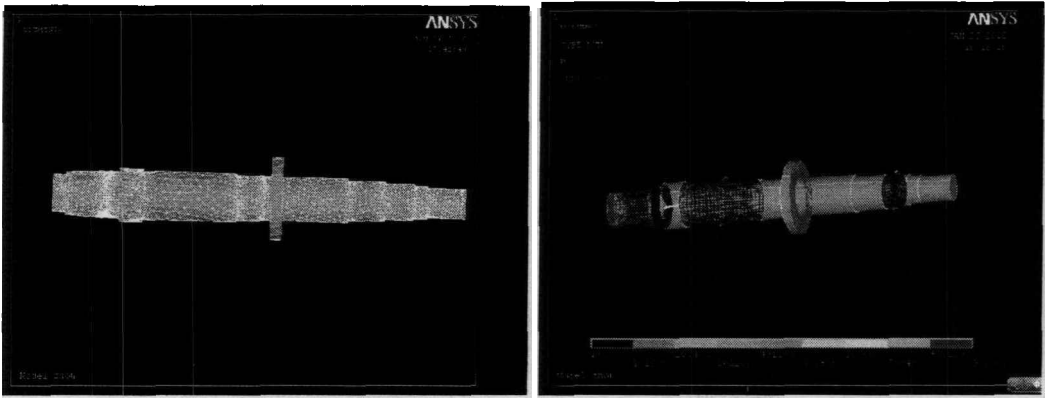
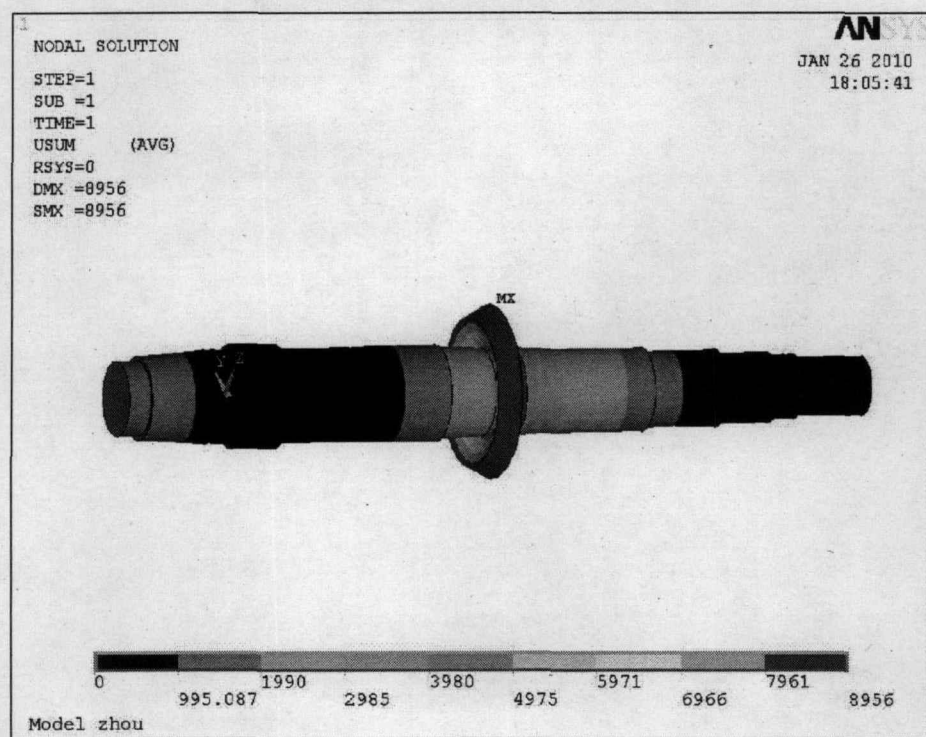


图 4-9 网格单元图

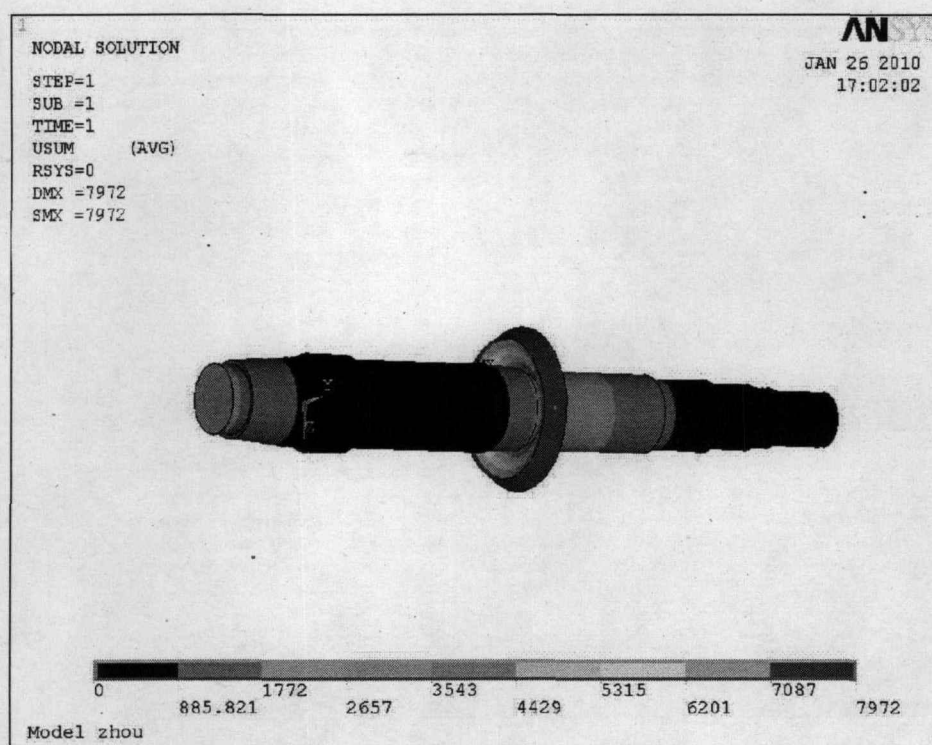
把用传统轴承支撑作为模型一，用滚子轴承支撑作为模型二，分别作受力分析，求解，得到位移云图和应力云图：

(3) 位移云图

两种轴承的位移云图如图 4-10 所示。



模型一

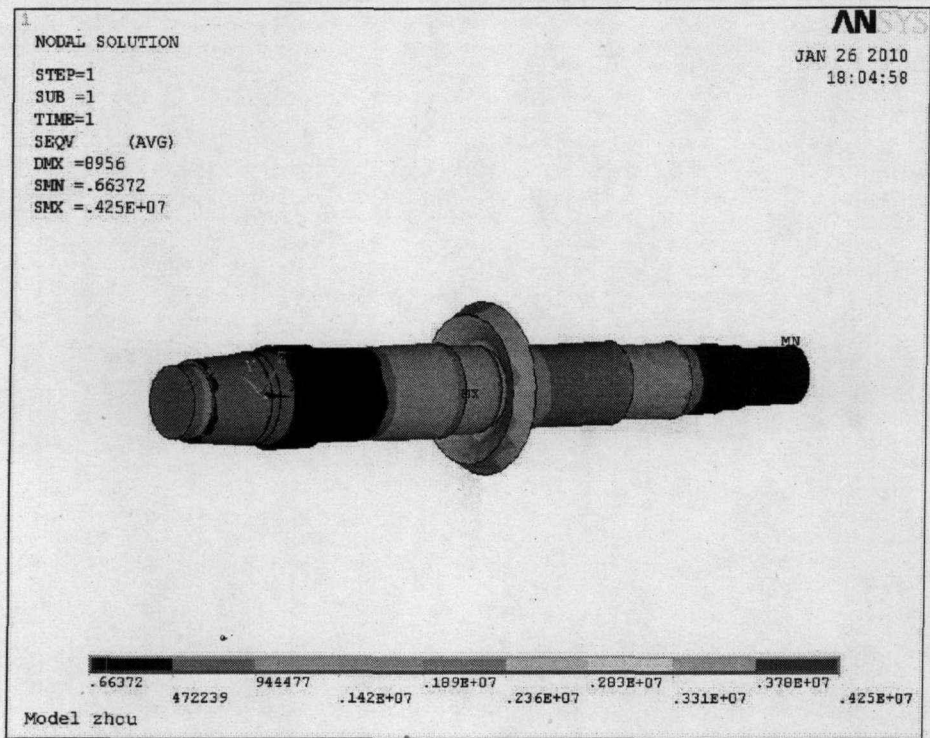


模型二

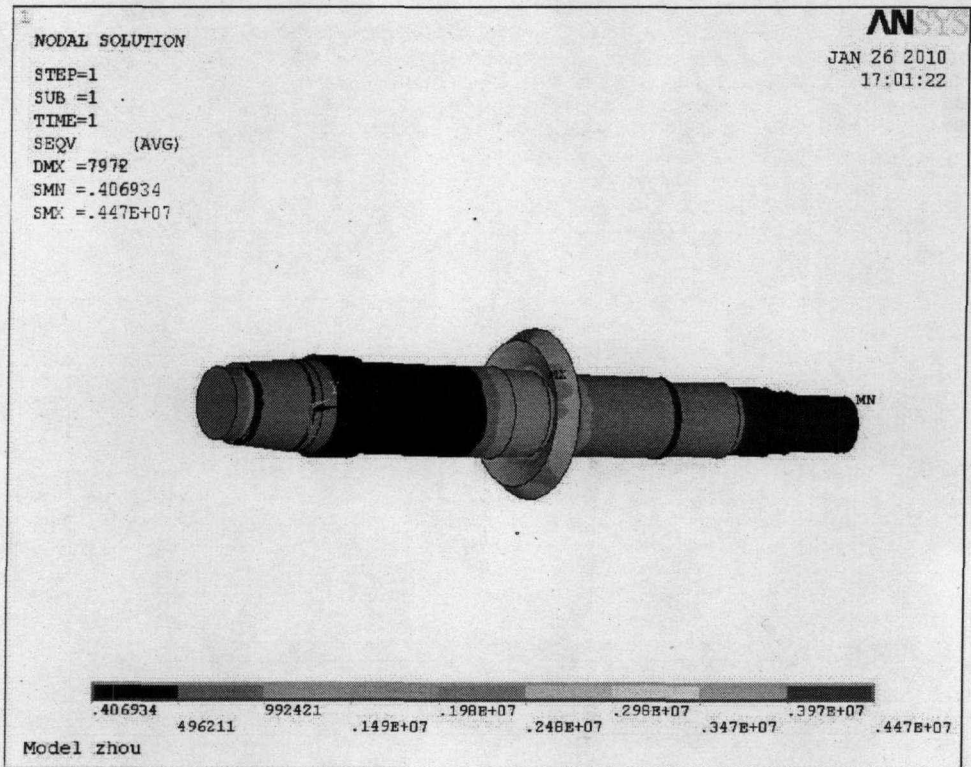
图 4-10 位移云图

(4) 应力云图

两种轴承的应力云图如图 4-11 所示。



模型一



模型二

图 4-11 应力云图

根据图 4-10 位移云图，我们得到模型一、模型二在主轴各处的最大位移，如表 4-1 所示。

表 4-1 不同轴承类型轴各处最大位移

位移	模型一	模型二
液压缸处	8956	7972
磨盘端轴	1990	1772
电机端轴	955.087	885.821
两轴承处	995.087	885.821

通过对比模型一与模型二各受力处在同样载荷下，轴端各处（包括在液压缸、磨盘端轴、电机端轴以及两轴承处）发生位移的数值大小，得出结论：模型二的各处位移均小于模型一的对值。因而，在外力不变或者发生变化时，模型二的强度和稳定度要高于模型一，对主轴来讲，模型二可以提高主轴的运转精度和稳定度。对于热磨机整机而言，模型二优于模型一。

根据图 4-11 应力云图，我们得到模型一、模型二在主轴各处的最大应力，如表 4-2 所示。模型一与模型二在同样载荷下，模型二和模型一均是在液压缸处受到的应力最大，比较其数值，模型二在最大应力要小于模型一的最大应力；在其他各处（包括磨盘端轴、电机端轴以及两轴承处）模型一最大应力数值小于模型二的对值。在主轴校核和主轴分析过程中，我

表 4-2 不同轴承类型轴各处最大应力

应力	模型一	模型二
液压缸处	378E+07	347E+07
磨盘端轴	944477	992421
电机端轴	472239	496211
两轴承处	142E+07	149E+07

们只考虑主轴最大应力处和轴最小轴颈处的情况，因此，在本设计中，对主轴影响最大的应力是来自液压缸处的载荷。另一方面，考虑到轴承的寿命问题，模型二的最大应力处较模型一要小得多，故其轴承的寿命要明显长于模型一。因而，模型二要优于模型一。

综上所述，从热磨机轴承选型角度来说，从 ANSYS 分析得出的位移云图和应力云图，均得出相同的结论：新型组合式轴承的结构形式要优于传统轴承形式。

4.3.2.2 静压轴承的使用安装位置及其 ANSYS 分析

热磨机主轴上设计有轴向液力支撑装置，用于吸收热磨过程中的轴向力。由于静压轴承的优良特性，采用静压轴承来吸收轴向力是很好的选择，并且整个装置可长期保持良好的润滑状态，从而达到平稳而基本无磨损的工作状态。

静压轴承的安装位置有两种方案（前节已介绍）：中间位置和置前位置。如图 4-12 所示。

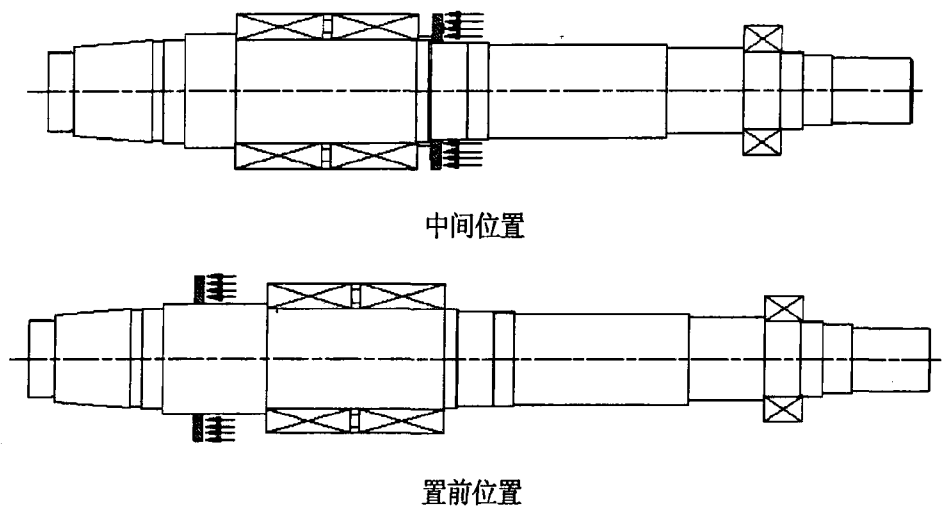


图 4-12 静压轴承的不同安装位置

改为静压轴承轴向支撑方式，其轴向力不再由液压缸单独承受，静压轴承也分担轴向力，根据情况，施加约束和载荷如图 4-13 所示。

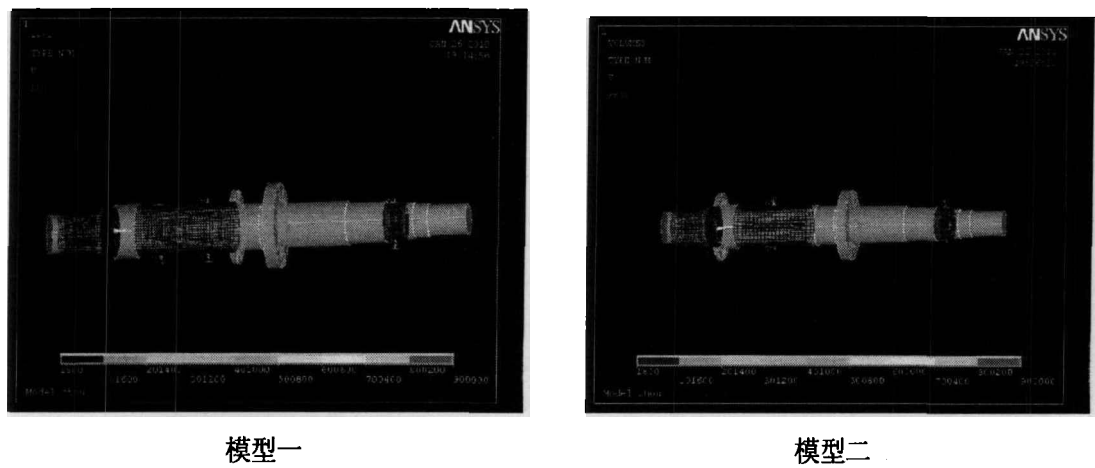
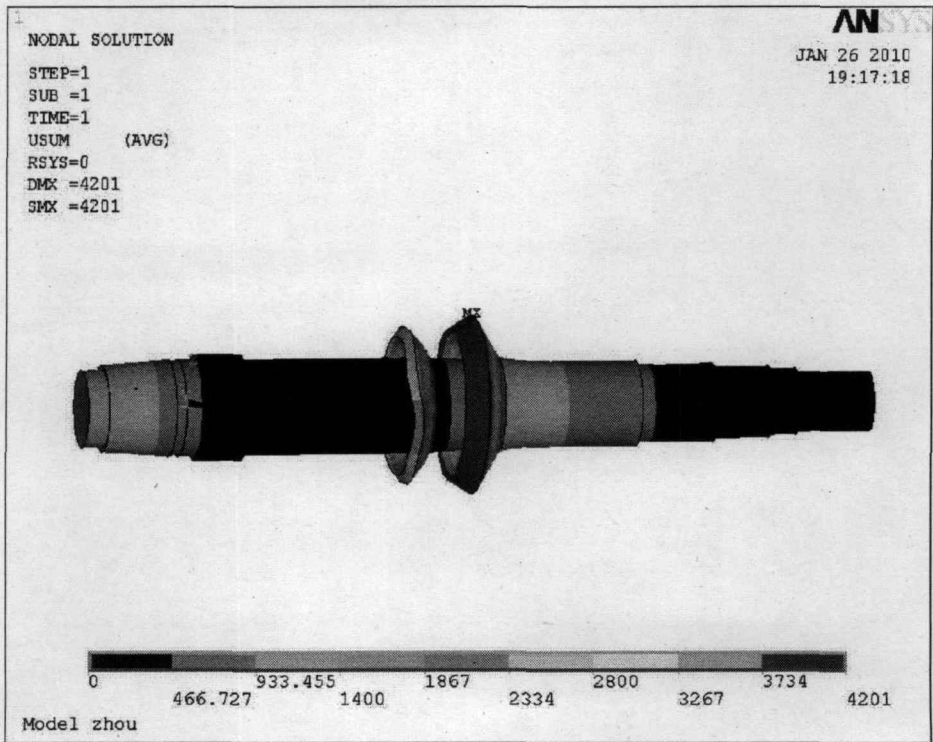


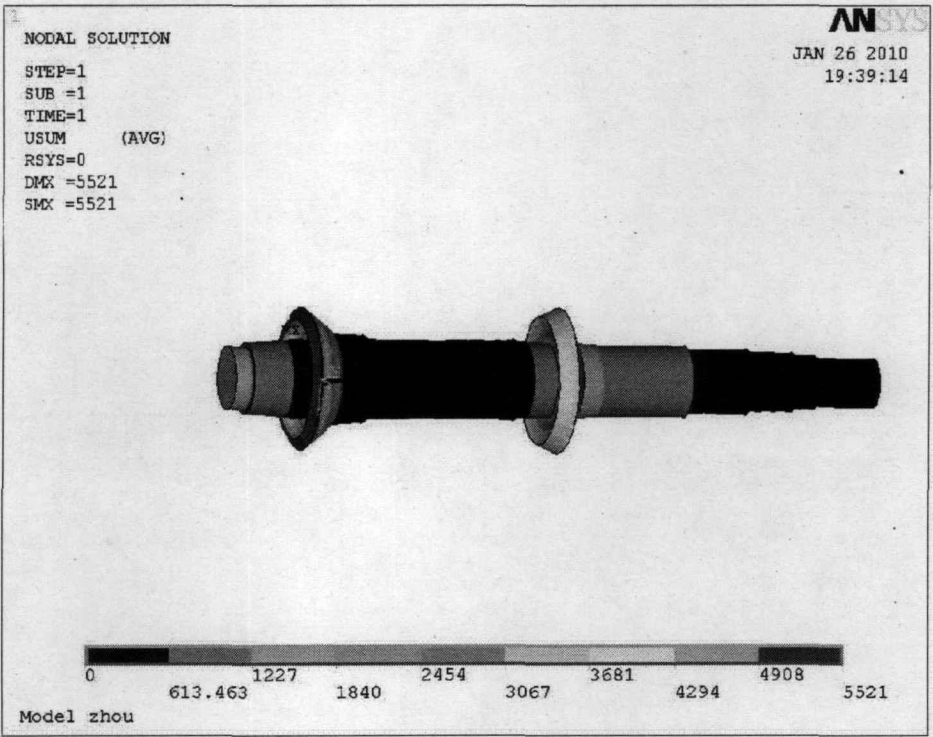
图 4-13 静压轴承不同安装位置施加载荷

把静压轴承安装在两轴承中间作为模型一，静压轴承置于前轴承前端作为模型二，分别作受力分析，求解，得到位移云图和应力云图，如图 4-14 和图 4-15 所示。

ANSYS 分析，得出位移云图如下：



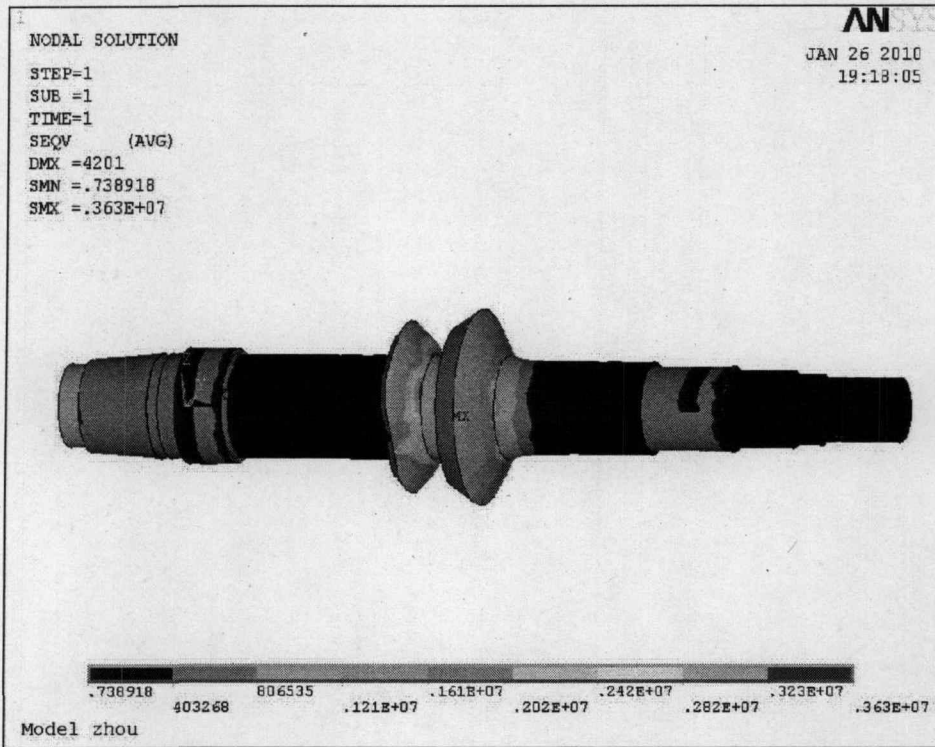
模型一



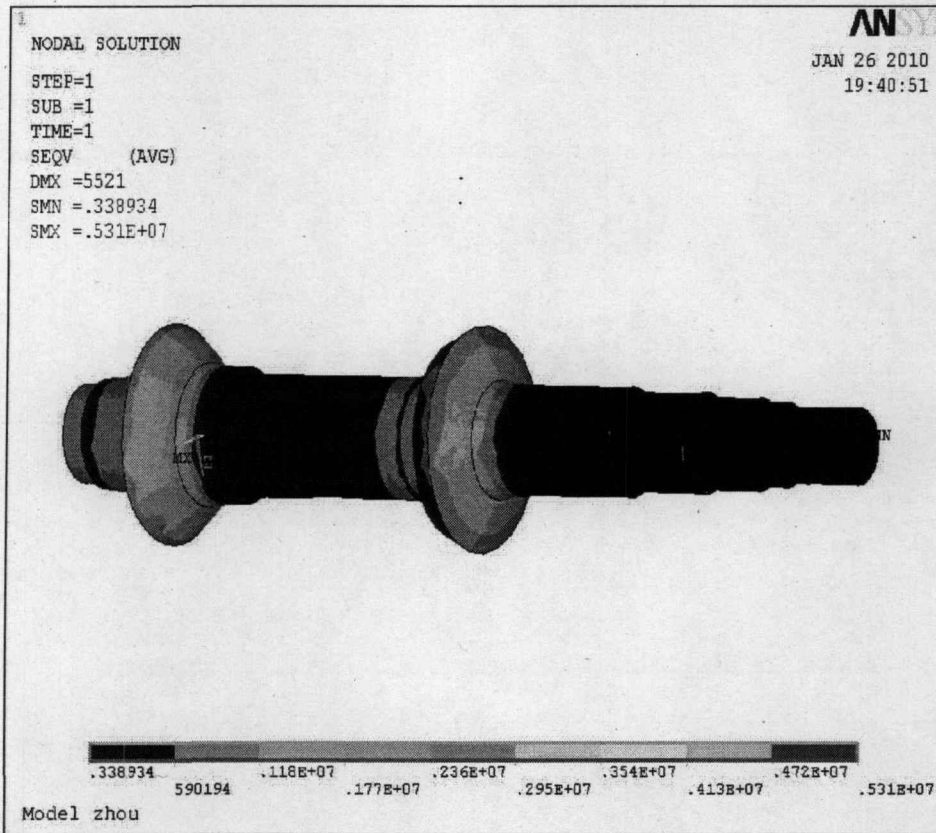
模型二

图 4-14 静压轴承不同位置位移云图

ANSYS 分析，得出应力云图如下：



模型一



模型二

图 4-15 静压轴承不同位置应力云图

根据图 4-14 位移云图，我们得到模型一、模型二在主轴各处的最大位移，如表 4-3 所示。

表 4-3 不同轴承位置轴各处最大位移

位移	模型一	模型二
静压轴承处	2800	5521
液压缸处	4201	4294
磨盘端轴	2334	2454
电机端轴	466.727	613.463
两轴承处	933.455	1227

通过对比模型一与模型二各受力处在同样载荷下，轴端各处（包括在静压轴承、液压缸、磨盘端轴、电机端轴以及两轴承处）发生位移的数值大小，得出结论：模型一的各处位移均小于模型二的对应值。因而，在外力不变或者发生变化时，模型一的强度和稳定度要高于模型二，对主轴来讲，模型一可以提高主轴的运转精度和稳定度。对于热磨机整机而言，模型一优于模型二。

根据图 4-15 位移云图，我们得到模型一、模型二在主轴各处的最大应力，如表 4-4 所示。通过对比模型一与模型二各受力处在同样载荷下，轴端各处（包括在静压轴承、液压缸、磨盘端轴、电机端轴以及两轴承处）最大应力数值的大小，得出结论：模型一的各处应力均小

表 4-4 不同轴承位置轴各处最大应力

应力	模型一	模型二
静压轴承处	363E+07	531E+07
液压缸处	282E+07	354E+07
磨盘端轴	161E+07	177E+07
电机端轴	403268	590194
两轴承处	806535	952307

于模型二的对应值。因而，模型一不会发生应力集中，其主轴能够承受较大的载荷，主轴强度较好，不易发生变形。进而提高主轴的运转精度和稳定度。

综上所述，从静压轴承在主轴上的位置角度来说，从 ANSYS 分析得出的位移云图和应力云图，得出结论：静压轴承在中间位置的结构形式要优于其置前布置的结构形式。

对于热磨机的整体布局来说，把静压轴承放在中间位置，也减少主轴前端悬臂量，可以提高主轴的运动精度，减少在磨盘热磨过程中的偏离或振动，保证热磨磨盘的运动稳定性，提高分离出纤维的质量，更有利于得到理想的纤维。

4.4 本章小结

本章首先介绍对热磨机主轴零部件进行选型及其方案的制定，介绍了有限元法，并对有限元基本函数等基础数学理论作了简单的介绍分析，并以此为基础，进行有限元分析方程的

建立和相似数学模型的建立，是热磨机主轴分析的数学理论基础。

利用 ANSYS 软件，对不同轴承选型和静压轴承在轴上不同布置，分别对主轴进行静力分析，得出位移云图和应力云图参数，对比各种方案的参数之间的区别，从而找到最佳方案，实现对主轴的结构设计。分析两种设计方案，得出如下结论：

- (1) 本文设计的滚子轴承和静压轴承组合式结构形式要优于传统轴承形式；
- (2) 静压轴承在中间位置的结构形式要优于其置前布置的结构形式。

开发设计具有良好静、动态性能热磨机主轴系统结构，实现主轴系统的校核与设计，对提高在线热磨机整体性能，提高 MDF 生产线纤维生产率具有重要意义。

5 热磨机主轴密封装置的设计

5.1 引言

热磨机的磨盘在研磨室内，包括静磨盘和动磨盘。木片通过静磨盘的中心孔进入研磨室，再由带式螺旋送入相应的磨浆区。动磨盘跟主轴联接，并可以一起轴向水平移动，以实现动静磨盘之间的间隙调整。研磨室体还包括一个蒸汽进口，以保证研磨时有稳定的压力和温度。研磨室的纤维进口与预热蒸煮罐相通，其中充满了高温高压水蒸气，研磨室内同样有 $0.75 \sim 0.85 \text{ MPa}$ 高压水蒸汽。高压导致研磨室内蒸汽和纤维的泄露成为影响热磨机正常工作的一大问题。

这种工作过程中的泄露，不但浪费能源，还造成了环境污染，因此，目前各国对密封技术十分重视，追求既节约资源又减少环境污染的密封技术，密封技术的进步，具体得讲，也就是新型先进密封装置的研制。

由于当今全球经济的迅速发展，带动工业的猛速进步，密封装置也相应地发展很快，各种各样的密封装置应运而生，能够使用于高温、高压、高速、低温、超低温、真空和易燃、易爆及腐蚀性介质的密封场合。国外机械密封技术近年来发展十分迅速，新结构除了聚四氟乙烯波纹管型机械密封、金属波纹管型机械密封及静止型机械密封以外，还有流体动压型、流体静压型、径向双端面型，以及磁力机械密封等 10 多种新产品^[25~28]。国产热磨机的传统密封方式采用盘根密封，现在国内外采用的环式机械密封都存在一些弊端。根据盘根密封和机械密封的对比，找出传统密封的优缺点，设计出符合热磨机的工作环境密封结构，对解决国内热磨机的密封问题显得尤为重要。

5.2 热磨机现有密封技术

5.2.1 盘根密封的特点

为了防止研磨室的高压蒸汽和纤维的泄露，一般在热磨机主轴和研磨室之间，安装有复杂的密封装置。传统的国产热磨机，大都采用盘根密封方式（见图 5-1）。密封套为夹层式结构。热磨机工作时，前端的高压密封环，通入高压水，其压力应大于研磨室内蒸汽压力 0.2 MPa ，以封住研磨室内的高压蒸汽，防止浆料泄漏。后面是三条盘根进一步进行密封。但是，随着热磨机轴颈的增加，盘根密封达不到热磨机工作环境的要求，它存在如下缺陷^[29~32]：

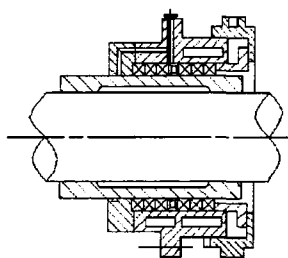


图 5-1 盘根密封结构

(1) 能耗大

盘根密封的原理是压盖压迫盘根变形，紧紧靠在主轴上，由于它们之间的相对高速旋转，盘根和主轴之间的摩擦做了很多无用功，无形之间增大了热磨机的功率消耗。同时，盘根密封磨损较快，大量的冷却水经过此处进入研磨室，增加干燥纤维的能量消耗。

(2) 更换频繁，寿命短

由于盘根密封中，盘根极易磨损，短时间内盘根与主轴之间磨损量较大，致使盘根在短期内损坏，盘根的使用寿命太短，需要经常更换。

(3) 导致热磨机悬臂端增加

由于需要经常更换盘根，所以在密封结构设计上，要求留有盘根的拆卸空间。这样，无疑增大了主轴的悬臂量，使热磨机的主轴运转精度降低，从而影响纤维的加工质量。

5.2.2 机械密封的特点

最近几年，进口热磨机采用的机械密封系统逐渐被应用到国产热磨机上。热磨机的机械密封是依靠弹性元件（弹簧）对静、动环端面密封副的预紧和密封介质（水）的压力在旋转的动环和静环端面上产生适当的压紧力而达到密封作用的轴向端面密封装置^[33]。热磨机运转时，动环随轴旋转，于是动环与静环的接触端面间发生相对运动，由于它们之间贴合紧密并维持一层极薄的水膜，从而达到良好的密封效果。静环与压盖之间的静密封是靠密封圈实现的。

和传统密封相比，采用机械密封结构（见图 5-2 所示），具有如下优点^[34, 35]：

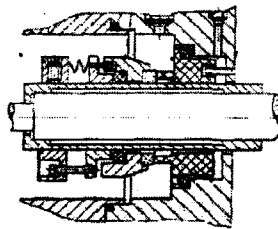


图 5-2 机械密封结构

- (1) 使用寿命长，减少了短周期内更换盘根的麻烦；
- (2) 泄漏量小，工作可靠性好；
- (3) 运动精度稳定，提高了工作效率，改善了纤维质量；
- (4) 降低能耗。

机械密封同样存在有缺陷。结构复杂，拆卸不便，机械密封的机械结构非常复杂，机械零件数量多，并且对零件的要求精密，拆装过程比较复杂；机械密封发生泄露时，机械密封故障诊断困难；机械密封的轴向尺寸大，采用机械密封加大了热磨机主轴悬出端的长度，增加了主轴的挠度，影响热磨机的运转精度，影响纤维的加工质量。

5.3 组合式径向浮环机械密封结构的设计

密封可分为静密封和动密封两大类。静密封主要有垫密封、密封胶密封和直接接触式密封三大类。根据工作压力，静密封又可分为中低压静密封和高压静密封。动密封可以分为螺

旋密封和往复密封两种基本类型。按密封件与其做相对运动的零部件是否接触，可分为接触式密封和非接触式密封。浮环密封可用于密封较高压力的气液体，适于高速、操作稳定、功耗小。螺旋密封是属于非接触式密封，无固体摩擦零件，如结构设计合理，寿命可达到数年。螺旋密封功耗和发热较少，用冷却水即可实现密封，系统简单。在热磨机研磨室和主轴前轴承组之间的密封是高压高温密封，经分析，浮环密封和螺旋密封均适合热磨机工作环境的密封方式，如果结构设计合理，将会达到非常好的密封效果^[36~38]。我们根据螺旋密封和浮环密封的密封原理，设计了一种新型的密封结构——组合式径向浮环机械密封结构（见图 5-3）。

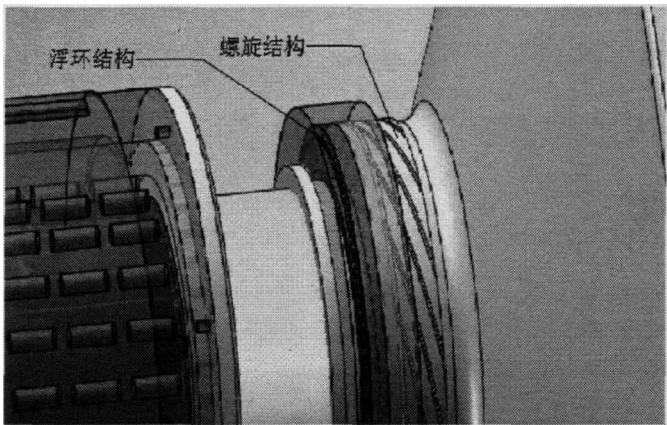
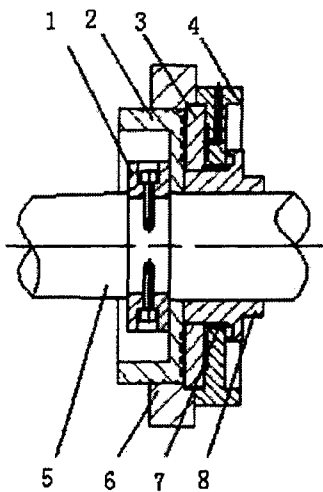


图 5-3 组合式密封

组合式径向浮环机械密封（如图 5-4 所示）结合了浮环密封和螺旋密封，动环 2 的圆周面上有轴向螺旋槽，作为螺旋密封，同时在其端面上加工有端面螺旋槽，动环 2 的端面正对着浮环 3，利用同一个供液系统，先后经由浮环密封和螺旋密封两处密封结构，起到双重密封的作用。密封液首先由外部供液系统提供，经由进液环 4 进入密封结构内部，先到达浮环 3，进行浮环密封。封液再通过浮环 3 与轴套 8 的间隙，流到动环 2，在供液压力、动环端面螺旋的旋推力以及离心力的作用下，封液向在径向上流向四周，然后通过动环 2 上的螺旋密封进入机壳，起到防止泄露的作用。



1. 卡环 2. 动环 3. 浮环 4. 进液环 5. 轴 6. 壳体 7. 密封圈 8. 轴套

图 5-4 组合式径向浮环机械密封的结构

5.3.1 浮环密封的设计

浮环密封是一种非接触式密封，是径向密封和轴向端面密封相结合的一种密封方式。浮环与轴、外圆面与壳体以及端面与壳体之间均有极小的间隙，工作工程中，浮环可在壳体内自由的浮动。因此，轴的高速回转和振动对密封的影响较小。浮环密封是属于流阻型动密封。当轴高速转动时，由于润滑油的粘度把油代入间隙中，液膜产生的压力必须与浮环的重力相平衡，所以在平稳状态下，浮环与轴的中心一定要维持一定的偏心距 e 。浮环密封的这种运行状态避免了固体直接接触引起的摩擦，使固体之间有一定的间隙，适用于主轴的高转速状态^[39-41]。

机器不工作时，主轴不旋转，浮环挂在主轴上，此时，浮环由于重力作用，处于最大偏心位置（如图 5-5 所示）；主轴开始旋转时，封液由供液系统进入楔形间隙，主轴带动封液一

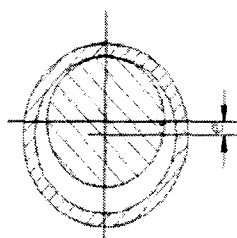


图 5-5 静止浮环最大偏心位置

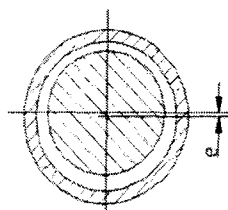


图 5-6 工作浮环最小偏心位置

起旋转。轴颈起初转速极低，这时轴颈和浮环直接接触，其摩擦为金属间的直接摩擦，随着转速的升高，封液顺着旋转方向被不断带入楔形间隙。随着楔形间隙的不断减小，封液的流速则不断增大，从而产生液膜压力。这种压力将轴颈托起，从而保证轴的稳定的运行状态。此时，浮环处于最小偏心位置（如图 5-6 所示）。

5.3.1.1 浮环密封的结构参数

由于浮环密封随着转速的提高，其自动对中性能的发挥，所以浮环和轴的径向间隙可以较小。当压力较高时，浮环与轴之间的径向间隙为轴颈的 $0.5 \sim 1/1000$ ，当压力较低时，浮环与轴的径向间隙为轴颈的 $0.5 \sim 1.5/1000$ 。

浮环按照宽径比 L/d 分为宽环和窄环。 $L/d=0.4 \sim 0.6$ 为宽环，其特征为流体动力大，环的数目小，结构简单，便于装拆和维修。但是摩擦阻力大，浮动困难。 $L/d=0.1 \sim 0.2$ 为窄环，环与轴的间隙较小，较宽环泄漏量小，容易浮动，多借助外物实现对中。

浮环的结构形状分为 L 型、T 型等，还可分为光滑环和开槽环。

5.3.1.2 浮环密封的受力分析

对图 5-4 中的浮环 3 进行受力分析，当机器平稳工作时，浮环处于最小间隙状态，浮环受力平衡。在径向上，浮环受到自身重力 g 、端面摩擦力 f_a 和封液浮力 F 的作用；在轴向上，浮环受到轴向力 F_n 和流体压力 f 的作用。

假定机器处于理想的稳定工作状态，分析浮环受力情况，如图 5-7 所示。由于浮环受力平衡，得到

$$f - F_n = 0 \quad (5-1)$$

$$f_a + g - F = 0 \quad (5-2)$$

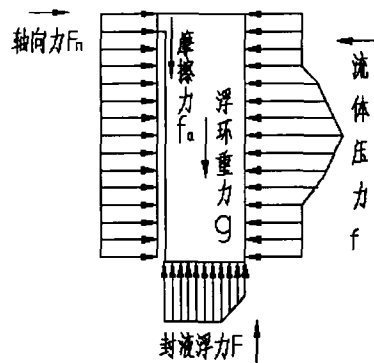


图 5-7 浮环受力示意图

流体压力 f 可以根据供液压力算得。封液流体是由供液系统提供，流体由进油口进入，经进液环 4 流到一个圆环槽，给浮环提供压力。流过此等截面通道的不可压缩液体，在沿程各点处的流速相等，压力降也相等，压力与流过的距离成线性关系。由于 $F_n = f$ ，摩擦力 $f_a = \mu_f F_n$ ，封液浮力 F 是偏心率比 ε 的函数，所以最小偏心率可以根据 F 求的， $F(\varepsilon) = f_a + g$ ， $\varepsilon = e/h$ 。封液浮力 F 通过对浮环间隙内压力分布状态进行积分而获得。

5.3.2 螺旋密封的设计

螺旋密封是利用螺杆送回工作介质的一种动密封。当螺旋转动时，流体受到螺旋的轴向推力，使被密封介质不断返回到机壳内，达到密封的目的。螺旋密封是属于非接触密封，固体之间有一定的间隙，密封结构设计合理的情况下，寿命可达到数年之久。供液系统提供的密封液，首先进行浮环密封，经过浮环与轴之间的间隙后，进入到动环 2 和浮环之间，再经由动环与壳体之间的缝隙流入机壳内，起到密封作用。在动环的外圆面上开了螺旋槽，起到轴向螺旋密封的作用。

5.3.2.1 螺旋密封的数学描述

螺旋密封的密封理论实质是，在轴转动时，液体完全充满螺纹和外壳体的中间，形成“流体螺母”，它可以平衡被密封液流的压降，从而达到密封的效果。当送回流量和泄漏流量达到平衡时，则形成完全密封^[42,43]。

在层流工况下，螺旋密封封液能力公式为：

$$p = \frac{\mu \nu L}{\delta^2} Z \tag{5-3}$$

$$Z = \frac{6(k_2 - 1) \tan \alpha (k_1 - k_1^2)}{(k_1 - k_1^2) k_2^3 \tan^2 \alpha + 1} \tag{5-4}$$

式中： P ——密封压差 (MP_a)；

μ ——液体粘度 ($P_a \cdot s$)；

ν ——轴的圆周速度 (m/s)；

δ ——齿顶间隙 (mm)；

α ——螺旋角 ($^\circ$)；

Z ——密封系数;

k_1 ——相对槽宽;

k_2 ——相对槽深。

螺旋槽密封结构参数的最佳值,就是求单位螺旋长度上密封能力的最大值,即 P 的最大值, Z 取最大值时,就可获得 P 的最大值,而 Z 的取值决定于 k_1 、 k_2 和 α 。可到达最佳密封效果。

5.3.2.2 螺旋密封的参数设计

螺旋密封的主要参数包括:螺纹牙型、转轴与静环间的半径间隙、螺旋槽深、螺距、螺旋槽宽、螺纹头数、螺纹工作长度和螺纹旋向等。

(1) 螺旋槽形状

螺旋槽分为矩形、三角形、方形、梯形和扇形等。因为三角形密封效果最好,故选用三角形螺旋槽。

(2) 间隙

实验结果表明,间隙越小,密封效果越好。但是考虑到轴的振动、摩擦以及安装等因素,一般取间隙 $\delta = (0.6/1000 \sim 2.6/1000) D$ 。

(3) 螺旋角、螺距及头数

螺旋角的范围一般为 $\alpha = 7^\circ \sim 15^\circ$,为了尽量缩短螺旋体长度,取 $\alpha = 7^\circ$ 。螺旋直径 $D = \Phi 480mm$,螺距 L 为

$$L = \pi D \tan \alpha \quad (5-5)$$

取车床螺距值作为选定的 L 值,则螺旋角 α 为

$$\alpha = \arctan \frac{L}{\pi D} \quad (5-6)$$

螺纹头数

$$i = \frac{L}{h} \quad (5-7)$$

(4) 密封压力

密封介质的压力一般应比被密封介质高 0.1MP 以上。

另外,在动环和浮环体相接触的端面,动环开有端面径向螺旋槽,利用螺旋对流体的推动力和轴转动对流体产生的离心力,使封液在径向上同样起到阻止泄漏的目的。因为采用水作为密封介质,可以带走余热,解决了一般螺旋密封的散热问题。为了防止胶合、咬死现象的发生,轴的表面做淬火处理,以提高其硬度,套采用铜基合金材料。

5.4 组合式径向浮环机械密封结构的特征及注意事项

5.4.1 组合式径向浮环机械密封结构的特征

采用该组合式密封方式,是对热磨机的一项重要改进,是一项专门性的密封技术,决定了热磨机工作的可靠性、安全性和稳定性。虽然,浮环密封和螺旋密封都是传统的密封技术,

但是它们的结合使用,对热磨机密封系统性能的提高起到了决定性的作用。它具有以下特点。

(1) 提高生产效率

该组合式密封结构,采用的是纯机械式密封,液体摩擦磨损量不大。传统的盘根密封的更换周期是半个月左右,机械式密封更换周期虽然较长,但是故障率也高。采用这种组合使密封大大减少了维修时间,延长了更换周期,提高了工作效率,降低了生产成本。

(2) 泄露量小

组合式密封采用双层保护的方法,第一道密封是依靠离心力沿径向螺旋甩出纤维,让纤维尽量排出,进入第二道密封环节的纤维丝已经很少,且是微丝级的杂物。第二道密封环节,是利用浮环密封,利用压力液体将剩余的进入纤维微丝再次带回螺旋槽。

(3) 提高纤维质量

采用组合是密封结构,可以大大缩小动盘的悬臂量,使主轴机构更加紧凑,减小了运转过程中的振动,提高了热磨机工作过程中的运动精度,提高了加工纤维的质量。

(4) 结构简单、拆装方便

与传统机械密封相比,该组合式密封结构简单,零件少,相对精度要求底,前端拆装,方便维修。

5.4.2 组合式径向浮环机械密封结构的注意事项

根据该密封的场合时高温高压,密封对象又是水蒸气和纤维的混合物,所以,在设计使用时应有以下几点注意事项:

(1) 浮环密封和螺旋密封皆属于非接触式密封,在正常工作过程中存在一定量的泄漏,要严格控制监测密封液的泄露状态。

(2) 减小浮环端面 and 径向密封环端面以及浮环端面与进液壳体的摩擦力,以保证环的浮动性。保证元件在高压下的强度,注意压力产生的密封环的变形量。

(3) 封液要均匀进入密封室,进口节流阻力要小,密封室压力测点应不知在液流缓慢之处,漏液排出应畅通。

(4) 在操作过程中需要定时检查以下参数和工作状态:冷却水压力,冷水温度,冷却水流量,循环回路的密封性等。

(5) 热磨机正常运转之前,先打开密封系统,密封系统正常工作之后,再打开热磨机。在热磨机停机之后,密封系统停止通入密封液。

5.4.3 组合式径向浮环机械密封结构解决的问题

热磨机专用新型组合式径向浮环机械密封结构,并对该密封结构中的浮环进行了结构参数确定及受力分析,对螺旋密封进行了参数计算和结构改进。为实现热磨机的稳定合理的密封结构。

热磨机的密封是热磨机设备中一项关键技术,我们分析了现有密封技术——盘根密封和机械密封存在的缺陷,本设计组合式径向浮环机械密封结构,可以解决热磨机盘根密封和机械密封不稳定的问题。

(1) 组合式径向浮环机械密封结构可以把浮环密封和螺旋密封结合在一起,起到双重密封的作用。

(2) 浮环密封在封液压力和流体压力等作用力的作用下,可以达到理想的工作状态,实现全液体摩擦。

(3) 对螺旋密封结构进行了参数设计,并结合了径向端面螺旋,可以对高压纤维蒸汽起到不断回送的作用,起到密封效果。

本设计具有优越性,很大程度地提高了热磨机的密封性能,对国内中密度纤维板行业的发展具有十分重要的意义。

5.5 本章小结

通过对热磨机密封技术的分析,总结了传统热磨机密封技术的不足之处,设计了适合热磨机工作环境新型组合式径向浮环机械密封结构,该密封结构把浮环密封和螺旋密封合理地结合在一起,可实现液体摩擦,并起到双重密封的作用。对浮环密封结构进行设计并进行受力分析,并且对螺旋密封进行参数设计计算和结构改进。

6 热磨机主轴机构的运动仿真

6.1 SolidWorks 软件功能简介

SolidWorks 软件是美国 SolidWorks 公司在 Windows 平台上研制开发的三维机械设计软件,操作简单方便。它是一套综合性的软件,除了具有草图绘制、零件造型、装配体设计、工程图生成、模具设计、钣金设计等主要功能外,还可利用自带的插件对设计的零件部件进行相关的分析和优化。近年来我国的机械设计与制造及相关行业得到了广泛的应用。软件采用参数化和变量化相结合的建模技术,支持自底向上和自顶向下的装配体设计方法。软件自身具有标准件设计库,用户也可根据需要进行扩充和自定义,可有效减少不必要的重复设计工作。此外, SolidWorks 拥有丰富的第三方软件支持,可以实现分析、加工、逆向等工程应用^[44]。通过插件的使用,用户可以在同一个软件界面下对同一个模型进行设计、分析、优化的操作,不需要将模型转换文件格式并重新熟悉其他分析软件界面。其中 Animator 插件具有动画制作功能,它可以将装配好的机构进行旋转、爆炸或解除爆炸,模拟它的装拆过程,展示装配体中零部件的配合关系,非常直观、生动、形象^[45]。

COSMOSMotion 是 SRAC 公司开发的无缝集成于 SolidWorks 的 CAE 应用插件,采用 MSC 公司的 ADAMS 解算器,用于机械系统的运动学和动力学仿真。使用者在完成产品的实体造型设计后,不必离开熟悉的 CAD 环境就可以利用该插件实现运动仿真,进行机构的干涉分析,跟踪零件的运动轨迹,分析零件的速度、反作用力和力矩等,其分析结果可用于指导零件的结构改进或材料调整。此外,还可将复杂运动情况下求得的载荷直接输出到主流虚拟样机软件(如 ADAMS)和 FEA 软件(如 COSMOSWorks)中进行动力学仿真和强度分析^[46]。

6.2 机床运动仿真分析

6.2.1 运动仿真的过程

机械系统运动仿真技术就是通过对系统添加运动副、驱动器,使其运动起来,以实现系统的运动模拟。此外,运用 SolidWorks 系统中的后处理功能可以查看当前机械系统的运动,并且可以对机械系统进行运动速度、轨迹、位移、运动干涉情况的分析,为研究系统运动模型提供方便。

机械系统运动仿真的设计过程主要可分为以下几个步骤^[47~49]。

(1) 创建系统运动模型

首先确定各零件的形状、结构、尺寸等,并在计算机上进行三维实体造型,然后通过装配模块完成各零件的组装,形成整机。在运用 SolidWorks 进行机械系统设计和运动仿真的过程中,运动模型的创建是一个很重要的步骤,运动模型创建不好,后序的运动方针和模型分析等工作都不能够进行。同时注意系统的运动仿真对计算机资源的要求是很高的,为了使仿真分析能够快速顺利的进行,应该尽量减少系统的复杂度。热磨机的运动状态的仿真,包括

密封系统的运动仿真、微调装置的运动仿真和整机的加工仿真等。对热磨机进行仿真对热磨机的设计和真机制造提供很大的便利。

(2) 添加驱动器, 使机构产生运动

为了使机械系统模型能够运动起来, 向运动模型中添加驱动器, 并对每个驱动器定义驱动参数, 如驱动器的工作转速和初始位置等。

(3) 进行机械系统运动仿真

完成原动件驱动添加后, 要求对其定义运动类型并设置运动环境, 如设置机械系统运动的启动时间、运动仿真的时间长度等, 以此来进行机械系统的运动仿真。启动时间和运动仿真的时间长度可以根据要求自己控制, 以达到更好的仿真效果。

(4) 查看和分析仿真结果, 分析研究机械系统模型

通过“回放结果”来重新演示机械系统运动过程, 检测干涉、定性分析从动运动特性, 保存运动结果并创建视频文件等。

在整个机械系统运动仿真的过程中, 各步骤之间并非独立的, 而是相互关联和影响的, 通过分析仿真的结果, 不断完善运动模型、变换运动的环境, 才会使最终的设计结果趋向满意。

6.2.2 运动仿真的实现

机器仿真的主要对象是热磨机机器本体, 它主要包括热磨机的减速器、密封装置、主轴、轴承等, 分别对各零部件进行 SolidWorks 三维建模, 进行部件装配, 干涉检验, 使各部件及总装中各个机构无干涉运动, 从而进行机器的模拟仿真。在 SolidWorks 中还可以利用其渲染操作, 对模型进行颜色、外观的设置, 是零部件显示效果更加逼真。

6.2.2.1 模型的建立

下面以热磨机微调装置的零件调节把手为例子, 简单介绍用 SolidWorks 建立零件模型。

(1) 首先进入草图界面。按照尺寸要求, 绘制圆, 退出草图。如图 6-1 (a) 所示。

(2) 使用“特征操作”里面的旋转命令, 选择草图里已经绘制的中心线作为选择轴。如图 6-1 (b) 所示。

(3) 再次利用草图建立草图 2, 通过旋转命令, 可以得到旋转模型。如图 6-1 (c) 所示。

(4) 在前视基准面上建立圆, 如图 6-1 (d) 所示。在右视基准面上建立直线, 如图 6-1 (e) 所示。

(5) 使用“特征”里的“扫描”命令, 以在步骤 (4) 中所绘制圆为轮廓, 以直线为路径, 进行扫描结果。如图 6-1 (f) 所示。

(6) 先在圆环中心建立基准轴, 使用“圆周阵列”的命令, 对 (5) 中所扫描支架进行圆周阵列, 可以得到最终模型。如图 6-1 (g) 所示。

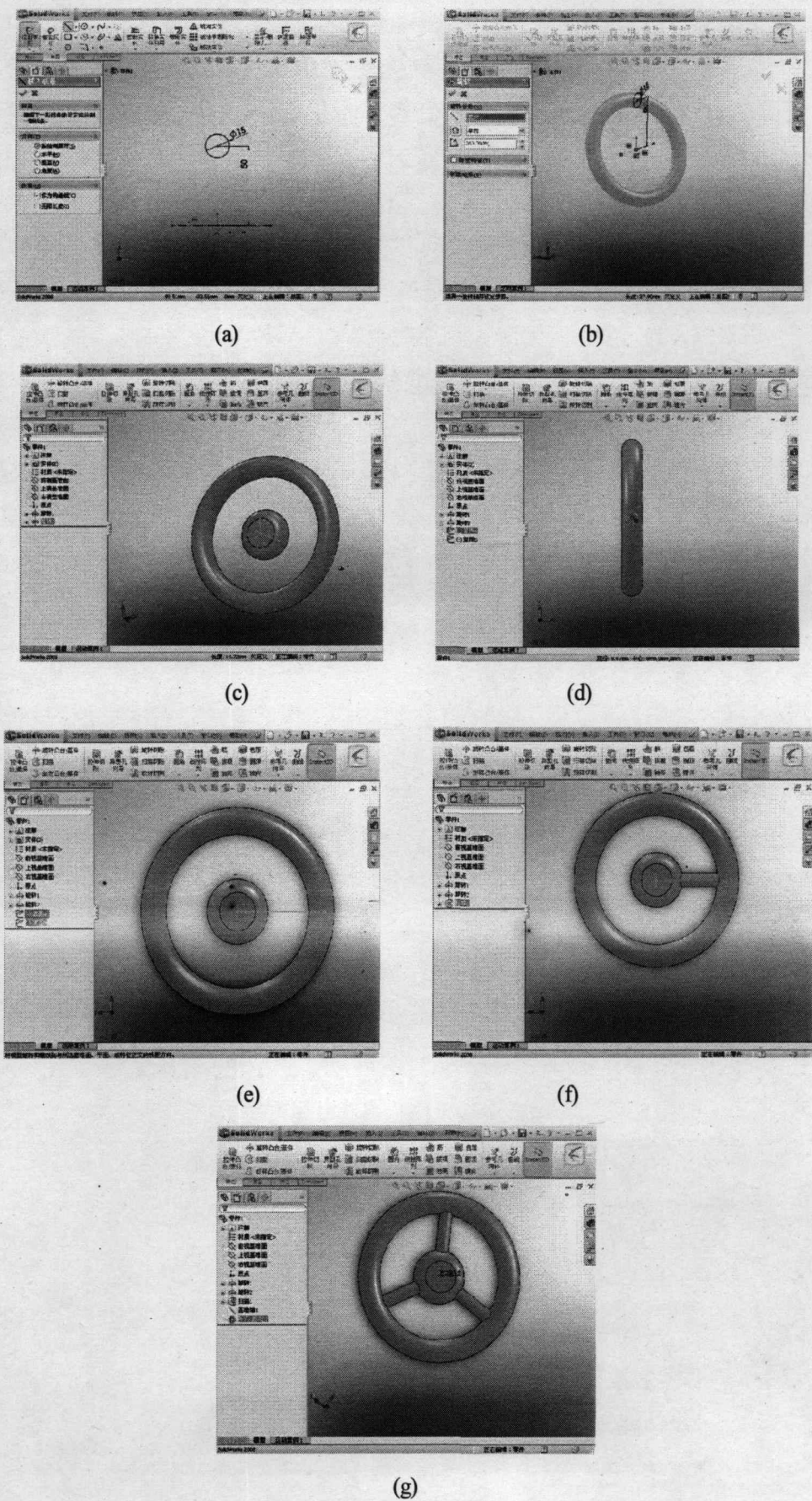


图 6-1 调节把手建模步骤

6.2.2.2 虚拟装配

虚拟装配是根据产品设计的形状特性、精度特性，真实地模拟产品三维装配过程，并允许用户以交互方式控制产品的三维真实模拟装配过程，以检验产品的可装配性。在生成了装配体爆炸视图的基础上，下面利用 SolidWorks 自带的 Animator 插件的动画制作功能，来模拟装配体虚拟装配过程。

模型的装配需要建立装配体，在装配体窗口插入零部件对话框中点击浏览依次选择要插入的零部件即可。其中第 1 个插入的零件将是整个装配体的装配基础，SolidWorks 软件已默认第 1 个插入的零件为固定零件，其他所有的装配体零件都是以此为基础，每个装配选择机架为装配参照体。调入零件后，要使零件之间达到准确的配合，必须建立准确的装配约束，两个零件之间的装配约束一般用 3 个坐标方向的位移以及绕这 3 个坐标方向的转动表示，系统在配合菜单下提供了包括重合、平行、垂直、相切、同轴心、距离和角度 7 种标准配合和包括对称、凸轮、宽度、齿轮、齿条小齿轮 5 种高级配合。在装配过程中的配合关系应根据零件的运动状态来选取，并且要考虑运动自由度的问题，分别调入零件图，通过约束配合进行逐步装配。下图是主轴系统各零部件的爆炸图和主机装配图。如图 6-2 和图 6-3 所示。

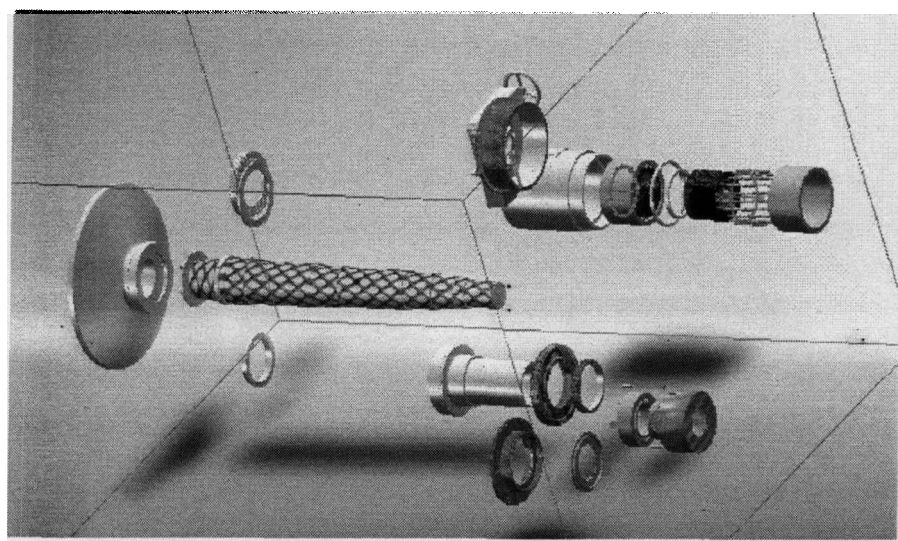


图 6-2 主轴零部件爆炸图

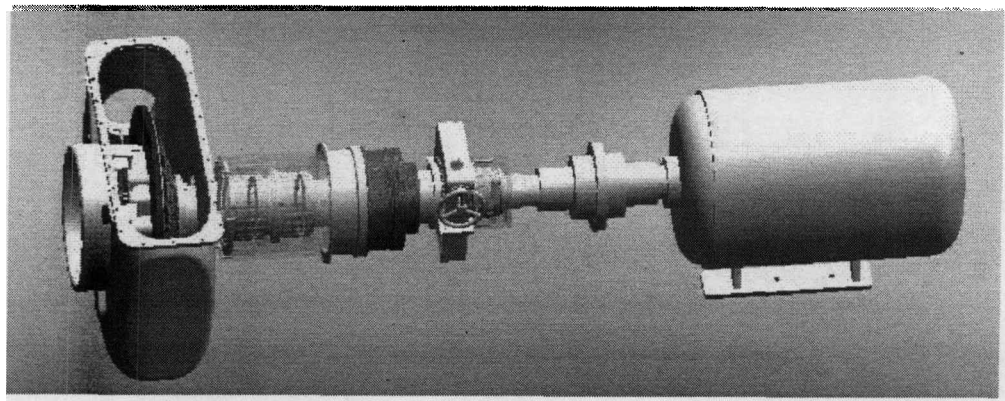


图 6-3 主机的装配图

Animator 插件通常不在 SolidWorks 的工作界面,单击“工具\插件”命令,选择“SolidWorks

Animator”，激活“Animator”插件，在工作界面上出现了“Animator”菜单和工具栏，图形区域底部出现了“动画 1”标签。将装配体爆炸视图解除爆炸后，恢复到装配体状态，点击“动画 1”标签，切换到动画制作界面，利用动画向导可以生成旋转装配体模型、爆炸、解除爆炸 3 种基本动画。旋转装配体模型可使装配体绕 x 轴、y 轴、z 轴作整体地旋转，用于展示装配体的外观；爆炸和解除爆炸分别用于生成装配体的爆炸过程动画和解除爆炸过程动画，用于展示装配体的结构和装拆过程，但使用的前提是装配体必须生成爆炸视图。

6.2.2.3 运动仿真

SolidWorks 会在生成装配体时自动将其中的配合关系转换为相应的约束关系，因此比其它软件要简便的多。比如在减速器（如图 6-4）运动仿真中，所示需要给调节把手添加驱动力，并添加相应的耦合关系，即可对减速器中蜗轮蜗杆运动进行仿真分析。但要注意的是，定义机构运动副时，必须保证机构自由度数为零，假如系统确定机构的自由度小于零，软件会认为机构中有多余约束，此时内 ADAMS 解算器会去掉多余约束从而强迫自由度在解算器内达到零，将会产生构件脱离原装配位置等意外的运动结果，无法进行正常仿真。

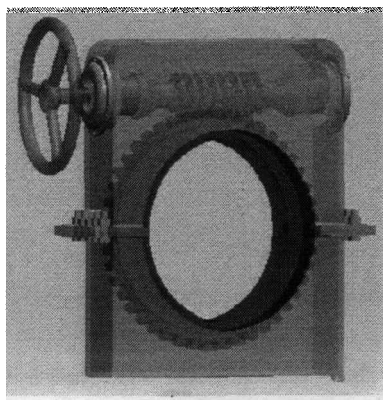


图 6-4 减速器仿真

运动机构的总自由度数（Gruebler Count）计算式^[50]为：

$$GrueblerCount = Nlinks \times 6 - \sum Constraints - \sum MotionInputs \quad (6-1)$$

其中，Nlinks 为系统中的活动构件数，Constraints 为系统中的约束数，Motion Inputs 为系统中的驱动运动数。

进行了仿真后，可以将仿真动画以 avi 和 vrml 等形式输出，也可以导出 EXCEL 数据文件，还可以将仿真结果速度、反作用力等输出为实时曲线形式。

6.3 本章小结

本章对 SolidWorks 软件做了简要介绍，并对运用 SolidWorks 软件对机器进行建模过程做了详细介绍。最后介绍利用 SolidWorks 软件做装配图的虚拟装配和运动仿真，作为真机运动的模拟，为加工真机做好了准备。

结论

本论文在传统国产热磨机的基础上，利用国外先进热磨机的技术对国内热磨机现有技术进行了改造，首先对主轴轴系部件进行设计，重点对主轴结构进行设计和校核，并对热磨机密封装置进行开发设计。这为解决热磨机主轴轴承寿命短、密封易泄露等热磨机常见问题提供了参考方案，为我国国产热磨机的改进提供了新思路，在一定程度上可以促进我国 MDF 行业的发展，为把国产热磨机带入高品质和高可靠性阶段奠定了基础。

从本文设计中得出以下结论：

(1) 通过对机床整体的设计，为大型热磨机的开发做了科研铺垫，通过对 62 英寸热磨机主轴系各个部件的设计研究，得出了大型热磨机主轴轴系的结构设计方案和设计思路。

(2) 通过对 62 英寸热磨机主轴轴承的设计研究，开发出了适用于大型热磨机的主轴轴承形式。设计出一组圆柱滚子轴承和静压轴承相结合的新型轴承形式，并且分析出静压轴承的最佳安装位置，这为制造出高精度、低振动、无泄漏、可控制的主轴系统提供了理论依据。

(3) 设计了适合热磨机工作环境新型组合式径向浮环机械密封结构。该密封结构把浮环密封和螺旋密封合理地结合在一起，避免了传统热磨机使用盘根密封产生的固体摩擦，并起到双重密封的作用。

本论文还对纤维描述理论进行了介绍，对热磨机主轴系统所有部件结构做了三维仿真。同时，本文对热磨机将来的研究与开发，提供如下建议：

(1) 对本文设计的热磨机新型密封系统，做进一步的验证试验。加工出一个热磨机密封试验台，对试验台施加相应载荷，模拟热磨机运行状态，对热磨机的密封结构的效果进行试验验证。

(2) 通过改进主轴轴系各部件，不断对主轴进行优化，实现主轴的最佳设计，以达到主轴的最佳运行状态，有利于得到最优质的纤维。

参考文献

- [1] 马岩,杨春梅.蒙特卡罗方法在纤维热磨中应用的可行性初探.林业科学.2006, 42(10):144~146
- [2] 齐英杰等.我国中密度纤维板生产能力发展概况.林业机械与木工设备.2009 (8): 4~6
- [3] 陈士英.纤维板生产线热磨机磨片的发展.人造板通讯.2004(10): 20~22
- [4] 李凯夫等.21 世纪初期我国人造板工业技术创新刍议.林业科技开发.2001(1): 12~14
- [5] Stephen Pessiki.Panel Capacity Continues to Grow Paced by MDF.Wood Technology(US).1994,121(5):23~25
- [6] Petri Widsten.Oxidative Activation of Wood Fibers for the Manufacture of Medium-Density Fiberboard.Helsinki University of Technology.2002,56(8):45~47
- [7] 史玉梅.圆环直齿热磨机磨片的设计分析和结构优化.吉林大学硕士论文.2006:2~3
- [8] 沈毅.热磨机振动损伤及检测技术的研究.南京林业大学硕士论文.2007:2~3
- [9] 沈毅,沈锦桃.成长中的国产新型热磨机.中国林学会.第二届中国林业学术大会-S12 现代林业技术装备创新发展.广西南宁.2009:116~123
- [10] 沈毅,沈锦桃.成长中的国产新型热磨机.木材加工机械.2009 (6): 35~37
- [11] 张建等.中密度纤维板发展概况及环保性能分析.林业机械与木工设备.2009(9):7~10
- [12] 马启升等.国产中密度纤维板生产线设备现状与发展.木材加工机械, 2009 (5): 22~25
- [13] V. Nassehi, M. Parvazinia.A Multiscale Finite Element Space-Time Discretization Method for Transient Transport Phenomena Using Bubble Functions.Finite Elements in Analysis and Design.2009 (45): 315~323
- [14] 方键.机械结构设计.北京: 化学工业出版社, 2006: 1~2
- [15] Qing Miao Hu, Rui Yang.Mechanical Properties of Structural Materials From First-principles. Current Opinion in Solid State and Materials Science. 2006 (10):19~25
- [16] Carl-Fredrik Mandenius, Mats Bjorkman.Mechatronics Design Principles for Biotechnology Product Development. Trends in Biotechnology.2010(1):1~7
- [17] P.Schellekens, N.Rosielle, H.Vermeulen, M.Vermeulen, S.Wetzels, W.Pril.Design for Precision: Current Status and Trends.Keynote Papers.1998, 47(2):557~586
- [18] 杨志军,于淑洪,陈小平.高速短圆柱滚子轴承滚子端面磨损问题分析.哈尔滨轴承.2009, 30(2):44~45, 66
- [19] 陈燕生.液体静压支承原理和设计.北京: 国防工业出版社出版.1981: 278~290
- [20] N.R. Kane, J. Sihler, A.H. Slocum.A Hydrostatic Rotary Bearing with Angled Surface Self-compensation.Precision Engineering.2003 (27):125~139
- [21] J.K.Martin.Measured Stiffness and Displacement Coefficients of a Stationary Rotor Hydrostatic Bearing.Tribology International.2004, (37): 809~816

- [22] Satish C. Sharma , Vijay Kumar, S.C. Jain, R. Sinhasan, M. Subramanian. A Study of Slot-entry Hydrostatic/Hybrid Journal Bearing Using the Finite Element Method. *Tribology International*. 1999, (32): 185~196
- [23] X. Wang, A. Yamaguchi. Characteristics of Hydrostatic Bearing/seal Parts for Water Hydraulic Pumps and Motors. Part 2: On Eccentric Loading and Power Losses. *Tribology International*. 2002 (35) :435~442
- [24] Weizhang Huang, Xianping Li. An Anisotropic Mesh Adaptation Method for the Finite Element Solution of Variational Problems. *Finite Elements in Analysis and Design*. 2010 (46): 61~73
- [25] 林可象. 42-1CP 型热磨机机械密封装置国产化及其应用. *液压气动与密封*. 1996 (1) : 36~39
- [26] Tonggang Liu, Yusheng Cheng, Zhiyi Yang. Design Optimization of Seal Structure for Sealing Liquid by Magnetic Fluids. *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*. 2005, (289):411~414
- [27] L.Q. Liu, L. Zhang. Study on a New Type of Sealing – Regeneration-Labyrinth Sealing for Displacer in Cryocoolers: Part II – Experimental Study. *Cryogenics*. 2000, (40): 85~90
- [28] L.Q. Liu, L. Zhang. Study on a New Type of Sealing – Regeneration-Labyrinth Sealing for Displacer in Cryocoolers: Part I – Theoretical Study. *Cryogenics*. 2000, (40): 75~83
- [29] 林可象. 42-1CP 型热磨机机械密封装置国产化及其应用. *液压气动与密封*. 1996(1):36~39
- [30] 刘绪祥. 机械密封装置动静环研磨工艺基础. *林业机械*. 1987 (1) : 29, 59~60
- [31] 顾惠松, 杨胜强. 新型热磨机的机械密封技术. *人造板通讯*. 2004(11): 15~17
- [32] 邵长清, 李玉明, 张百友. 在线热磨机密封结构的改造. *黑龙江造纸*. 1999(1):15~16
- [33] Decai Li, Haiping Xu, Xinzhi He, Huiqing Lan. Study on The Magnetic Fluid Sealing for Dry Roots Pump. *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*. 2005 (289) :419~422
- [34] 蔡永宁. 激光加工多孔端面机械密封变形的数值分析. 中国石油大学硕士论文. 2007: 3~8
- [35] 孙见君, 魏龙, 顾伯勤. 机械密封的发展历程与研究动向. *润滑与密封*. 2004, 164(4):128~134
- [36] 王玉明, 杨惠霞, 姜南, 王海宁, 段雪梅. 透平机械密封装置. *通用机械*. 2003 (7) : 63~69
- [37] Wenbo Duana, Fulei Chua. A Bulk-Flow Analysis of Static and Dynamic Characteristics of Floating Ring Seals. *Tribology International*. 2007 (40) :470~478
- [38] Zhou Jianfeng, Gu Boqin, Chen Ye. An Improved Design of Spiral Groove Mechanical Seal. *Chin.J.Ch.E.* 2007, 15(4):499~506
- [39] 贾江宁, 陈志, 李建明, 董国光, 郝静. 浮环密封的结构分析及研究现状. *机械*. 2007, 34(10):1~4
- [40] 宋国庆, 吴红, 周青. 渭河化肥厂 K1850 合成气压缩机浮环密封工作原理分析. *机械*. 2003,

30 (12) : 240~247

- [41] 吴沁, 胡赤兵, 杨建军, 杨德寿, 王星联. 循环氢压缩机中浮环密封的分析与改造. 甘肃科学学报. 2005, 17(1): 97~100
- [42] 阿达依·谢尔亚孜旦. 螺旋密封密封机理的探讨. 流体机械. 2000, 28 (5) : 37~39
- [43] 蔡晓君, 吴立志, 王世勇. 螺旋密封设计原理与最佳螺旋参数的探讨. 水泵技术. 2000(2):25~28
- [44] 何煜琛, 陆利锋. SolidWorks2005 中文版基础及应用教程. 北京: 电子工业出版社. 2005: 200~212.
- [45] 徐琳. 基于 SolidWorks 的机用台虎钳虚拟装配及运动仿真. 装备制造技术. 2009, (6):181~183
- [46] 江洪, 陆利锋, 魏峥. SolidWorks 动画演示与运动分析实例解析. 北京: 机械工业出版社, 2006: 356~371
- [47] Wang Jiachen, Wu Zhishan, Feng Shiwei, Shen Zhangwang, Hou Weishe. Research on Feasibility of Top-Coal Caving Based on Neural Network Technique. Journal of China University of Mining & Technology. 2001, (1) :21~23
- [48] Feng Jianxiang, Kamaduo. A Lunar Robot and Its Operation 3rd International RCL/VNIITRANSMASH Work-shop on Planetary Rovers Space Robotics and Earth-based Robots-2005. Russia: St. Petersburg Space Robot Research Center. 2005, (12) :24~26
- [49] E G Gilbert, DWJohnson, Keerthi. A Fast Procedure for Computing the Distance Between Complex Objects in Three Dimensional Space. IEEE Journal of Robotics and Automation. 2006, 4(2) :32~36
- [50] 张建等. 中密度纤维板发展概况及环保性能分析. 林业机械与木工设备. 2009(9):7~10

附录

热磨机开关机顺序如下:

1. 起动热磨机顺序

- (1) 起动空压机, 检查气压并调定至各所需气压值
- (2) 起动高压注油器
- (3) 启动振动器和螺进料器并调节进料量使木片塞形成。调节料位仪的高度
- (4) 启动热磨机的自供电设备, 高压柜
- (5) 打开全部水阀, 特别是磨室体的底阀
- (6) 打开蒸汽密封阀
- (7) 启动润滑油泵及加压油泵
- (8) 启动高压水泵及其他水泵
- (9) 启动热磨机主电机
- (10) 缓慢通入蒸汽, 使压力调至 0.4~1.2MPa, 同时打开排料阀
- (11) 打开磨室体下面的球阀排除冷凝水后关闭
- (12) 等料位形成后, 调整好磨盘间隙
- (13) 开动运输螺旋及拨料电机并调整其速度
- (14) 调整排料阀门及主机电流

2. 停止热磨机顺序

- (1) 停止螺旋进料器
- (2) 停止振动器和原料输送装置
- (3) 在确定预热器排空和主机电流接近空载电流后, 停止拨料电机
- (4) 停止运输螺旋
- (5) 当磨盘发出轻微的金属摩擦时, 分开磨盘
- (6) 关闭蒸汽阀, 让蒸汽通过预热器从磨机的排料阀排出
- (7) 在预热器无压力时, 充分打开热磨机底部的球阀
- (8) 停止热磨机主电机
- (9) 主轴停转后, 关闭高压水泵, 水阀及密封蒸汽阀
- (10) 停止高压注油器
- (11) 停止空压机
- (12) 切断电源, 待冷却后关闭冷却水及水源

攻读学位期间发表的学术论文

- [1] 秦启文, 姜新波, 刘冬梅, 周胜强, 张鹏. 热磨机组合式径向浮环机械密封结构设计[J]. 林产工业, 2010, 37(2): 32-35.
- [2] 张鹏, 姜新波, 陈铁, 张旭, 秦启文. 生物质直燃微型发电机组的总体设计与实验分析[J]. 林业机械与木工设备, 2010, 38(2): 28-30.

致谢

值此论文完成之际，首先要感谢导师姜新波副教授和陈晖副教授。他们在我的两年学习生活中，在各方面都给予我无微不至的关怀和培养。从论文的选题到最后定稿，两位老师倾注了大量的心血。感谢他们为此付出的辛勤劳动。

特此感谢马岩教授。在我读研的两年期间，马老师在学业和生活上给了我很多的指导和莫大的帮助。他深厚渊博的专业知识和学术上敏锐的洞察力，给我留下了深刻的印象，他的敬业精神和为人做事的风格，更使我受益良多。在我论文成稿之时，马岩教授也帮助我对论文进行了认真的审查，对其中的错误一一指出，为论文的完成付出了大量心血。

同时，我向东北林业大学林业与木工机械工程技术中心的各位老师：陆康年教授、邢力平教授、任长清副教授和杨春梅副教授致以诚挚的谢意！并向母校我的所有课程恩师致以谢意。在此，向工程中心我的各位师兄师姐、师弟师妹等所有同学表示感谢，他们为论文的完成，给予我许多帮助。

最后，要衷心感谢在百忙之中抽出宝贵时间对本论文进行评阅和评议的各位老师和专家。

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得 东北林业大学 或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：秦启文

签字日期：2010 年 6 月 23 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解 东北林业大学 有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权 东北林业大学 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：秦启文

导师签名：姜新波 丁和军

签字日期：2010 年 6 月 23 日

签字日期：2010 年 6 月 23 日

学位论文作者毕业后去向：

工作单位：

电话：

通讯地址：

邮编：